

Overall Phase



PHASE 0 — FOUNDATION & SCOPE FREEZE



Sprint 0.1: Kickoff & Environment Setup (Tuần 1)

- **Business Requirements:** Toàn bộ kiến trúc.
- **CLO Coverage:** CLO1, CLO2.
- **Assessment liên quan:** —.
- **Deliverable khi kết thúc sprint:** Repo build được, Firebase connect OK, Retrofit test API thành công, Viettel Post contact gửi đi.

STT	Công việc	Mô tả chi tiết	Owner
1	Khởi tạo Git repo & CI	Tạo GitHub repo, quy ước branch main/dev/feature/*, commit convention, cài .gitignore cho Android project.	PM
2	Setup môi trường Android	Cài Android Studio, Java JDK 17, Genymotion emulator (Pixel 6 API 34), test run Hello World trên emulator.	All
3	Cấu hình Firebase project	Tạo Firebase project mới: bật Auth (Email+Google), Firestore, FCM, Storage. Download google-services.json, thêm vào app/.	BE2
4	Base project Android	Tạo project Java: cấu trúc package (ui/data/domain/utils), BaseActivity, RetrofitClient singleton, FirebaseManager helper.	PM
5	Test Retrofit → Node.js API	Viết RetrofitService interface, test gọi GET /api/products thật, in log response. Xác nhận API hoạt động ổn định.	BE1
6	Vẽ Activity/Fragment map	Liệt kê toàn bộ Activity + Fragment, luồng điều hướng, Intent data pass. Dùng draw.io hoặc FigJam.	PM

	LIÊN HỆ VIETTEL POST NGAY	Vào viettelpost.vn, đăng ký tài khoản đối tác, điền form xin API credentials cho môi trường test (sandbox). Đây là task khẩn cấp nhất vì thời gian phê duyệt chậm.	BE1
---	---------------------------	--	-----

Sprint 0.2: PRD + Schema + Scope Freeze (Tuần 2)

- **Business Requirements:** CLO1 — M-Commerce concepts.
- **CLO Coverage:** CLO1.
- **Assessment liên quan:** —.
- **Deliverable khi kết thúc sprint:** PRD v1.0 nộp, Figma public link, API contract verified, SQLite + Firestore schema confirmed, Wiremock SOAP chạy được.

STT	Công việc	Mô tả chi tiết	Owner
1	Viết PRD từ BRD v1.4	PM chuyển BRD → PRD: viết user stories dạng 'As a... I want... So that...', acceptance criteria từng BR, screen inventory list.	PM
2	Figma prototype full hệ thống & Thiết kế giao diện AR	UI/UX: Thiết kế toàn bộ màn hình hệ thống cốt lõi và phác thảo luồng trải nghiệm, bố cục UI cho tính năng AR Try-On thực tế phục vụ lập trình.	FE2
3	Verify Node.js API endpoints	Test live từng endpoint cần dùng: products, orders, auth, chatbot, skin-analysis. Tạo bảng: Mock JSON file.	BE1
4	Setup Wiremock mock SOAP server	Cài Wiremock standalone, tạo stub response XML giả lập Viettel Post API. Chạy mock khi chưa có credentials thật.	BE1
5	Thiết kế Firestore collections	Vẽ schema: <code>users/{uid}</code> , <code>products/{id}</code> , <code>orders/{id}</code> , <code>carts/{uid}</code> , <code>public_routines</code> . Viết Firestore Security Rules draft.	BE2

6	Thiết kế SQLite local schema	Viết SQL CREATE TABLE: cart_items , ingredient_conflicts (FTS4), routines . Tạo DBHelper class skeleton.	PM
7	SCOPE FREEZE — ký tắt	Cả nhóm đọc lại PRD, confirm scope, ghi biên bản: mọi thay đổi sau tuần 2 phải qua PM approval. Lưu vào README.	All

PHASE 1 — E-COMMERCE CORE

Sprint 1.1: Auth & Navigation (Tuần 3)

- **Business Requirements:** BR-10 (Auth & Profile).
- **Deliverable khi kết thúc sprint:** App login được cả Email + Google, điều hướng Admin/User, Profile screen hiển thị đúng.

STT	Công việc	Chi tiết Requirement (Cần làm gì?)	Outcome / Deliverable
1	Giao diện Auth & Nav	Dựng XML cho LoginActivity, RegisterActivity. Dựng cấu trúc tab BottomNavigationView.	File XML hoàn chỉnh, nút bấm chuyển trang (mock).
2	Giao diện Profile	Dựng XML ProfileFragment: Avatar tròn, Badge thể loại da, Danh sách địa chỉ (RecyclerView).	File XML chuẩn, hiển thị đủ data giả lập.
3	Node.js API Auth	Viết logic backend sinh JWT Token và xử lý phân quyền Admin/User trên hệ thống API.	Endpoint trả về JWT hợp lệ.

4	Firestore Profile	Thiết lập rule bảo mật Firestore. Khi có Firebase Auth User mới -> Tự tạo Document users/{uid}.	Collection users có data tự động sinh.
5	Logic Đăng nhập	Java: Tích hợp Firebase Auth, lưu Token JWT vào SharedPreferences, điều hướng theo Role.	App login thực tế, nhảy vào đúng giao diện.
6	Logic Profile & Upload	Java: Xử lý Intent mở Camera/Thư viện, upload ảnh lên Firebase Storage, dùng Glide hiển thị.	Chức năng đổi Avatar hoạt động thực tế.
7	Wishlist ContentProvider	Java: Khai báo ContentProvider trong Manifest, móc nối vào bảng SQLite.	Cho phép app khác/modul e khác query wishlist.

Sprint 1.2: Product List + Cart (SQLite) (Tuần 4)

- **Business Requirements:** BR-01 — E-Commerce core.
- **Deliverable khi kết thúc sprint:** Browse sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, cart persist khi offline (SQLite).

STT	Công việc	Chi tiết Requirement (Cần làm gì?)	Outcome / Deliverable

1	Node.js API Products	API GET /api/products kết nối MongoDB, hỗ trợ pagination và filter (skin_type, category).	JSON Response đúng format với list sản phẩm.
2	Giao diện Home & Detail	Dựng XML HomeFragment (Grid 2 cột), ProductDetail (ViewPager2 list ảnh, text thành phần).	Màn hình hiển thị mượt, đúng UI Figma.
3	Giao diện Cart	Dựng XML CartFragment: RecyclerView ds giỏ hàng, Nút +/- số lượng, tính tổng tiền.	Màn hình giỏ hàng (mock data), update tổng tiền.
4	Logic Fetch Products	Java: Dùng Retrofit gọi API products, parse Gson và bind vào Adapter RecyclerView.	App hiện sản phẩm thật từ server.
5	Giỏ hàng Offline (SQLite)	Java: Viết CRUD cho cart_items qua SQLiteOpenHelper. Bấm thêm vào giỏ sẽ lưu local.	Data giỏ hàng không mất khi tắt app.
6	Logic Cart Sync	Java: Viết NetworkChangeReceiver tự động đẩy giỏ local lên server khi máy có Internet.	Sync data 2 chiều thành công.

Sprint 1.3: Checkout + Order History + UI Components (Tuần 5)

- Business Requirements: BR-01, BR-10.

- **Deliverable khi kết thúc sprint:** Checkout flow end-to-end (mock payment), tải PDF hóa đơn, Context Menu.

STT	Công việc	Chi tiết Requirement (Cần làm gì?)	Outcome / Deliverable
1	Node.js API Orders	API POST /api/orders. Nhận payload giỏ hàng, lưu DB, tạo mã đơn và sinh hóa đơn.	API trả status 200/201, sinh ra mã Order.
2	Cấu hình FCM Push	Setup Firebase Cloud Messaging, bắt thông báo "Đặt thành công" tới Device Token của user.	Đt nhận được push notification thực tế.
3	Giao diện Checkout	XML Checkout form địa chỉ, chọn payment. Màn hình Order Success. Setup Context Menu.	UI Checkout và Dialog Menu hoạt động.
4	Logic Order (Retrofit)	Java: Lấy data giỏ, call API POST order. Handle bắt exception và hiển thị thông báo.	Bấm thanh toán báo thành công end-to-end.
5	Lịch sử đơn hàng	Java/Firestore: Realtime snapshot update trạng thái (Đang chờ -> Đang giao).	List Lịch sử tự động update status.



PHASE 2 — INTEGRATION LAYER

Sprint 2.1: Viettel Post SOAP + Admin Dashboard (Tuần 6)

- **Business Requirements:** BR-01 (SOAP), BR-03 (Admin).
- **Deliverable khi kết thúc sprint:** Tính phí ship thật từ Viettel Post, Admin CRUD sản phẩm.

STT	Công việc	Mô tả chi tiết	Owner
1	Tích hợp ksoap2 (Java)	PM add dependency ksoap2 , code build SoapObject gửi tới api.viettelpost.vn/Webservice . Xử lý timeout 5s fallback.	PM
2	Phân tích XML Response	BE1 hỗ trợ PM bóc tách response XML lấy: SERVICE_NAME, MONEY_TOTAL, DELIVERY_TIME.	BE1
3	Admin UI & Biểu đồ (XML)	FE1 dựng giao diện Dashboard, tích hợp MPAndroidChart (LineChart doanh thu, BarChart). Form CRUD sản phẩm.	FE1
4	Logic Admin CRUD (Java)	PM code Retrofit POST/PUT/DELETE /api/admin/products , upload ảnh lên Storage.	PM
5	Admin Security & Metrics	BE2 code Firestore Rules chặn user thường. Bắn data realtime về Doanh thu/User mới cho Android.	BE2

Sprint 2.2: FCM Cart Recovery + Churn Prediction (Tuần 7)

- **Business Requirements:** BR-02 (Cart Recovery), BR-03 (Churn).
- **Deliverable khi kết thúc sprint:** FCM Cart Recovery chạy tự động, Churn list trên Dashboard.

STT	Công việc	Mô tả chi tiết	Owner

1	Logic Backend bắn Push FCM	BE2 viết Node.js cron-job kiểm tra carts > 24h, gọi Firebase Admin SDK bắn FCM Notification kèm tên sản phẩm đầu tiên. Tối đa 2 lần push.	BE2
2	Hứng Push & Deep Link (Java)	PM code FCMService hứng thông báo, tạo Notification rung máy. Click vào thông báo → Deep Link mở thẳng màn hình Giỏ hàng.	PM
3	Phân tích RFM Churn	BE1 viết API phân loại khách hàng: Champion, At Risk (>30 ngày), Churned (>60 ngày). Trả data dạng JSON.	BE1
4	Churn UI & Action (XML/Java)	FE1 dựng danh sách User At Risk. PM code logic bấm nút [Gửi Voucher] gọi API gửi FCM thủ công.	FE1 / PM

Sprint 2.3: Loyalty Shopee-style & O2O Barcode (Tuần 8)

- **Business Requirements:** BR-06 (Loyalty Gamification).
- **Deliverable khi kết thúc sprint:** Tích điểm tự động sau mua, thanh tiến trình thăng hạng mượt mà, quét Barcode vỏ hộp tích điểm thật.

STT	Công việc	Mô tả chi tiết	Owner
1	Thuật toán PointEngine	BE2 code logic Node.js: 1.000đ = 1 điểm. Auto update Tier (Silver/Gold/Platinum) trên Firestore. Gửi FCM chúc mừng khi thăng hạng.	BE2
2	Giao diện Loyalty (XML)	FE2 vẽ Progress Bar thăng hạng, Badge chip, RecyclerView lịch sử điểm, nút Đổi Voucher.	FE2

3	Hoạt ảnh (Java Animation)	PM dùng ObjectAnimator làm thanh Progress Bar chạy mượt mà lúc user mở tab Loyalty.	PM
4	Quét Barcode O2O (Java)	PM tích hợp Google ML Kit Barcode Scanner. Code CameraX quét vỏ hộp TirTir thật lấy mã vạch.	PM
5	Logic Chống gian lận Barcode	BE2 viết API POST /api/loyalty/scan . Logic: 1 mã vạch/1 user chỉ được quét 1 lần mỗi tháng. Hợp lệ → cộng 50 điểm.	BE2



PHASE 3 — AI / ML + DEPLOY



Sprint 3.1: AI Chatbot Ingredient-Aware & Skin Analysis (Tuần 9)

- **Business Requirements:** BR-04 (Chatbot), BR-05 (Skin Analysis).
- **Deliverable khi kết thúc sprint:** Chatbot hiểu thành phần mỹ phẩm, Soi da qua camera trước ra điểm số.

STT	Công việc	Mô tả chi tiết	Owner
1	Chat UI & Result UI (XML)	FE1 vẽ Chat RecyclerView (bong bóng 2 bên), Quick Chips. FE2 vẽ Card hiển thị kết quả soi da (Face map, điểm số).	FE1 / FE2
2	Logic Camera Soi Da (Java)	PM code CameraX chuyển sang camera trước, vẽ khung overlay. Capture ảnh nén thành Multipart gửi server.	PM
3	API Python ML Skin Analysis	BE1 viết model phân tích texture, pores từ ảnh. Trả về JSON điểm số và mã màu da (Skin Tone).	BE1

4	API Proxy Gemini Chatbot	BE2 thiết lập prompt cho Gemini: Tiêm dữ liệu skinType của user và danh sách thành phần sản phẩm vào context để Gemini tư vấn chính xác.	BE2
5	Logic Chat & Skin Update (Java)	PM code Retrofit streaming text từ Chatbot. Lưu lịch sử chat vào SharedPreferences. Hiện thị Dialog gợi ý đổi Skin Badge nếu chatbot detect được loại da mới.	PM



Sprint 3.2: Smart Routine, AR Try-On & Đóng gói (Tuần 10)

- **Business Requirements:** BR-07 (Routine Builder), BR-08 (Personalized FCM), BR-09 (AR Try-On).
- **Deliverable khi kết thúc sprint:** Xếp Routine nhận voucher, ướm thử son thực tế ảo, xuất file lên Google Play.

STT	Công việc	Mô tả chi tiết	Owner
1	Giao diện Routine & AR (XML)	FE2 dựng UI Routine Tab Sáng/Tối. Code XML màn hình ARTryOnActivity (gồm ArFragment toàn màn hình + Color picker ngang).	FE2
2	Routine Logic & Xung đột (Java)	PM code ItemTouchHelper kéo thả Routine. Code bảng SQLite FTS4 check xung đột toàn chu trình (VD: Retinol vs AHA) → Cảnh báo.	PM
3	Cộng đồng Routine & Voucher	BE2 cấu hình collection public_routines . Viết API: User lưu routine chuẩn → Tự động bắn mã Voucher 5% vào ví.	BE2
4	Nhắc nhở Skincare Offline	PM code AlarmManager + BroadcastReceiver đẩy local notification nhắc rửa mặt lúc 8h tối.	PM

5	Google ARCore Setup (Java)	PM kiểm tra thiết bị hỗ trợ AR, xin quyền Camera. Khởi tạo Augmented Faces API trích xuất lưới 3D khuôn mặt.	PM
6	Render Tọa độ Màu Son (Java)	PM viết thuật toán định vị vùng môi (Lips region). Nhận mã màu HEX từ DB và áp filter màu lên môi thực tế ảo (tính toán opacity).	PM
7	Cập nhật Schema Màu sắc	BE1 thêm trường shade_color_hex vào bảng sản phẩm MongoDB để Android tải xuống cho AR Try-on.	BE1
8	Build & Release Play Store	FE1 gắn mã Google AdMob. PM build file .aab Release, tạo Keystore, đẩy lên Google Play Console (Internal Testing).	FE1 / PM
9	UAT & Video Backup	Cả team test chéo. Bắt buộc PM quay lại 1 video màn hình luồng AR Try-on và Barcode chạy mượt trên thiết bị thật phòng demo lỗi.	All



BẢNG TỔNG HỢP RỦI RO & CRITICAL PATH

Rủi ro	Xác suất	Tác động	Kế hoạch ứng phó
Viettel Post SOAP — chậm cấp credentials	Trung bình	Cao	Liên hệ ngay tuần 1. Chuẩn bị Wiremock mock SOAP server cục bộ. Swap real credentials khi có. Demo vẫn chạy với mock.
[MỚI] Tải thuật toán ARCore gây văng/Lag	Trung bình	Cao	Tối ưu hóa kích thước texture, giải phóng AR Session ngay khi thoát Activity. Quay sẵn Video backup hoạt động mượt trên thiết bị thật phòng hờ máy yếu.

Chatbot latency cao (Gemini → Node.js → Python)	Trung bình	Trung bình	Thêm typing indicator animation che latency. Set timeout 10s. Graceful error message nếu vượt timeout.
Python ML service down ngày demo	Thấp	Cao	Chuẩn bị mock response JSON cho Skin Analysis. Chatbot có fallback rule-based nếu Gemini timeout. Quay video backup.
Scope creep giữa chừng	Cao	Cao	Đóng băng scope sau tuần 2. Mọi request thêm feature phải qua PM. Freeze code 48h trước demo.

MAPPING CLO — SYLLABUS CHECKLIST

CLO	Mô tả	Tính năng TirTir đáp ứng	Sprint
CLO1	M-Commerce concepts, business models	BRD/PRD, Market analysis, Competitor analysis, Presentation seminar	S0.1, S0.2, A1.3
CLO2 — Layouts/Views	RecyclerView, ViewPager2, Fragments	Product List, Cart, Chat UI, Routine Builder, Admin Dashboard	S1.1–S2.3
CLO2 — Data	SQLite, SharedPreferences, ContentProvider	Cart offline, Kiểm tra xung đột Routine (FTS4) , Wishlist ContentProvider	S1.2, S1.3, S3.2
CLO2 — Components	Activity, Service, BroadcastReceiver	CartAbandonedService, NetworkChangeReceiver, Routine AlarmManager	S1.3, S3.2

CLO3 — RESTful API	Retrofit + OkHttp → Node.js backend	Products, Orders, Auth, Chatbot, Skin Analysis, Loyalty APIs	S1.1–S3.2
CLO3 — SOAP	ksoap2 → Viettel Post API	Tính phí vận chuyển thực tế tại Checkout	S2.1
CLO3 — Firebase FCM	Firebase Cloud Messaging, push notifications	Cart Recovery, Routine Reminder, Restock Alert, Milestone	S2.2, S3.2
CLO3 — Firestore	Realtime database, onSnapshot listener	Order status realtime, Cart sync, Loyalty, Public Routines	S1.1–S3.2
CLO3 — AdMob	Google AdMob banner	Banner ad HomeFragment, tắt khi user đã mua	S3.2
CLO3 — Google Play	Build AAB, upload Internal Testing	Release build, sign keystore, upload Console	S3.2

BRD

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

Nền tảng M-Commerce TirTir

& Hệ thống Quản trị Thông minh

Mobile Extension của TirTir Web Platform

Phiên bản	1.4 — Updated
Trạng thái	Cập nhật: Scope Optimization — Ingredient AI Chatbot + Viettel Post SOAP
Môn học	M-Commerce Development (BIE5028) — Học kỳ 8
Trường	Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM (UEL)
Khoa	Hệ thống Thông tin — Bộ môn Thương mại Điện tử
Giảng viên	Dr. Trần Duy Thanh
Document Owner	Product Owner (PO) — [Tên PO]
Nhóm	Nhóm [X] — Lớp [X]
Ngày cập nhật	Tháng 5, 2025

0. Giới thiệu Tài liệu (Introduction)

0.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu BRD này được lập nhằm mô tả yêu cầu nghiệp vụ cho dự án phát triển ứng dụng Android native TirTir — phiên bản mobile extension của nền tảng web TirTir E-Commerce đã vận hành. Tài liệu phục vụ:

- Làm cơ sở để nhóm phát triển xây dựng PRD, thiết kế kỹ thuật và triển khai Android app.
- Là tài liệu tham chiếu chính thức để giảng viên hướng dẫn đánh giá phạm vi và chất lượng đồ án.
- Ghi lại quyết định kiến trúc: mobile app consume REST API từ web backend hiện có — không rebuild backend.

- Phục vụ mục đích học thuật: đồ án cuối kỳ môn BIE5028, chiếm 50% điểm môn học (A3.1).

0.2. Bối cảnh dự án — Web → Mobile Migration

GHI CHÚ

Đây là dự án M-Commerce EXTENSION, không phải greenfield — Android app kế thừa toàn bộ logic từ TirTir Web Platform hiện có.

TirTir Web Platform hiện tại (Angular + Node.js + MongoDB + Python ML + Gemini API) đã vận hành với các tính năng: E-commerce core, AI Chatbot tư vấn da, Skin Analysis, Abandoned Cart Recovery qua email. Dự án này xây dựng Android native app để:

- Mở rộng kênh bán hàng sang mobile — tiếp cận phân khúc người dùng Gen Z/Millennial ưu tiên mobile-first.
- Tận dụng tối đa backend Node.js + Python ML đã có qua RESTful API (Ch.10 syllabus BIE5028).
- Thêm các tính năng mobile-exclusive có giá trị cao: Ingredient-Aware Chatbot, Routine Builder, AR Try-on, Loyalty Gamification nâng cấp.
- Thay thế Cart Recovery email đơn thuần bằng FCM push notification cá nhân hóa — tăng tốc độ phản hồi.
- Tích hợp Viettel Post SOAP API thực để tính phí vận chuyển chính xác theo địa chỉ.

0.3. Thông tin tổ chức & Đội ngũ

Tổ chức	Nhóm sinh viên — Khoa HTTT, ĐH Kinh tế - Luật (UEL)
Môn học	BIE5028 M-Commerce Development — Học kỳ 8, Năm học 2024–2025
Giảng viên	Dr. Trần Duy Thanh

Họ và tên	Vai trò	Trách nhiệm chính
Chu Việt Cầm	Lead / PM / Core Android Dev	Quản lý BRD/PRD/Backlog, DevOps (Git, CI/CD), Thiết kế Database Schema, Tích hợp logic SOAP ViettelPost. Quản lý dự án. Viết toàn bộ code Java Logic: Gọi API (Retrofit), xử lý SQLite + FTS4 (Kiểm tra xung đột Routine), CameraX, ML Kit (Barcode), ARCore (Virtual Try-on), BroadcastReceiver, Services, ContentProvider.

Như Ý	Backend 1 (Core BE & ML)	Phát triển Node.js REST API, Quản lý MongoDB, Xác thực JWT (Auth), API Sản phẩm/Đơn hàng, CRUD Admin. Đảm nhiệm Python ML (Mô hình Skin Analysis phân tích và chấm điểm da).
Vĩ Anh	Backend 2 (Cloud & GenAI)	Quản trị Firebase (Firestore, FCM, Storage), PointEngine (Thuật toán Loyalty Tích điểm), API Proxy tích hợp Chatbot Gemini (Ingredient-Aware).
Trân	Frontend 1 (UI/XML)	Thiết kế Figma. Chuyên code XML Layout cho luồng E-commerce cốt lõi: Login, Register, Home, Product Detail, Cart, Checkout, và các Context Menu/Dialogs.
Nghi	Frontend 2 (UI/XML)	Thiết kế Figma. Chuyên code XML Layout cho luồng Nâng cao: Chatbot AI, Màn hình kết quả soi da, Routine Builder, Admin Dashboard và AR Try-On.

0.4. Đối tượng đọc & Phạm vi tài liệu

Đối tượng	Mục đích
Nhóm Dev	Hiểu yêu cầu nghiệp vụ và kiến trúc để thiết kế + lập trình Android
Product Owner	Kiểm soát scope, ưu tiên backlog, đảm bảo đúng hướng sản phẩm
Giảng viên (Sponsor)	Đánh giá chất lượng phân tích, tính khả thi và CLO coverage
UI/UX Designer	Hiểu user flow để thiết kế Figma prototype đúng ngữ cảnh

0.5. Quy ước tài liệu

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt cho nội dung nghiệp vụ; Tiếng Anh cho tên kỹ thuật, API, Firestore fields.
- Mức ưu tiên MoSCoW: Must Have (M) / Should Have (S) / Could Have (C) / Won't Have (W).
- Phân loại tính năng: [Migrate] = kế thừa từ web, [New Mobile] = tính năng mới hoàn toàn trên mobile.
- ID yêu cầu: BR-XX (Business Requirement), BR-RULE-XX (Business Rule), PRB-XX (Problem), BO-XX (Objective).

1. Tóm tắt Dự án (Executive Summary)

TirTir M-Commerce App là ứng dụng Android native được phát triển như mobile extension của nền tảng web TirTir E-Commerce — chuyên biệt cho ngành mỹ phẩm và chăm sóc da tại thị trường Việt Nam. Thay vì build từ đầu, dự án tận dụng toàn bộ backend Node.js + MongoDB + Python ML + Gemini API đang vận hành, chỉ bổ sung Android client mới consume REST API hiện có.

Ba bài toán kinh doanh cốt lõi được giải quyết:

- Sụt giảm doanh thu từ cart abandonment: Nâng cấp từ email-only lên FCM push notification cá nhân hóa — tăng tốc độ phản hồi từ vài giờ xuống dưới 5 phút.
- Thiếu công cụ tư vấn ingredient tích hợp tại điểm mua: AI Chatbot nâng cấp nhận thức đầy đủ về ingredient của từng sản phẩm — khách hỏi 'da tôi dị ứng cồn, dùng sản phẩm A được không?' chatbot trả lời chính xác dựa trên thành phần thực tế và tự động cập nhật badge skin type.
- Logistic minh bạch, có thể tính: Tích hợp Viettel Post SOAP API thực để tính phí vận chuyển chính xác theo địa chỉ người nhận ngay tại màn hình Checkout.
- Giữ chân khách hàng dài hạn: Admin Dashboard tích hợp RFM Churn Prediction + Loyalty Gamification nâng cấp với streak và badge — tăng repeat purchase rate.

Các tính năng mobile-exclusive tạo USP mạnh: Smart Routine Builder (sắp xếp layer tự động), AR Virtual Try-on.. Tổng cộng 10 Business Requirements cho Giai đoạn 1.

2. Bối cảnh & Vấn đề (Background & Problem Statement)

2.1. Web Platform hiện tại — Điểm xuất phát

TirTir Web Platform đang vận hành với stack Angular (frontend) + Node.js/Express (backend API) + MongoDB (database) + Python Flask/ML (AI services) + Gemini API (chatbot).

Tính năng web	Mô tả	Trạng thái migrate
E-Commerce Core	Browse, Cart, Checkout, Order history, Wishlist	[Migrate] — Android UI mới, logic giữ nguyên
AI Chatbot (Gemini)	Tư vấn da, recommend sản phẩm — nay nâng cấp nhận thức ingredient	[Migrate + Enhance] — Chatbot học ingredient DB, update skin badge
Skin Analysis	Phân tích da từ ảnh selfie, đề xuất routine	[Migrate] — Camera2 Android + Python ML service

Cart Recovery (Email)	SendGrid email nhắc giỏ hàng bỏ quên	[Enhance] — Thêm FCM push layer; email vẫn chạy
Admin Dashboard	Quản lý sản phẩm, đơn hàng	[Migrate + Extend] — Thêm Churn Prediction, realtime
Shipping Calculation	Tính phí giao hàng (web dùng estimate tĩnh)	[New Integration] — Viettel Post SOAP API thực

2.2. Vấn đề cần giải quyết

ID	Vấn đề	Biểu hiện cụ thể	BR giải quyết
PRB-01	Tỷ lệ bỏ giỏ hàng cao trên mobile	70–85% người dùng mobile bỏ giỏ chưa checkout. Email recovery đến chậm — user đã mất hứng mua. Không có FCM push tức thì.	BR-02 + BR-09
PRB-02	Không có công cụ check ingredient tích hợp	User phải thoát app tra Google 30 phút để kiểm tra thành phần sản phẩm. Chatbot cũ không biết ingredient của sản phẩm nào.	BR-04
PRB-03	Admin không dự báo được Churn	Không có insight về khách hàng sắp rời bỏ — mất doanh thu mà không có cơ hội can thiệp sớm.	BR-03 (RFM Dashboard)
PRB-04	Phí vận chuyển không minh bạch	Web dùng estimate tĩnh — user không tin tưởng, tỷ lệ abandon tại bước Checkout cao do không biết phí ship thực tế.	BR-01 (Viettel Post SOAP)
PRB-05	Thiếu kênh engagement hàng ngày trên mobile	Web không có Routine Builder hay streak. Không có lý do để user mở app mỗi ngày.	BR-07 + BR-05

2.3. Phân tích thị trường

Thị trường mỹ phẩm Việt Nam 2024 đạt hơn 2,3 tỷ USD, tăng trưởng 7–8%/năm. Kênh mobile commerce chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong hành vi mua sắm của Gen Z và Millennials. Không có ứng dụng mỹ phẩm nào tại Việt Nam hiện tại (Hasaki, Guardian, Watsons) có AI Chatbot tích hợp nhận thức đầy đủ về ingredient của từng sản phẩm ngay trong luồng tư vấn — đây là white space thực sự và USP khó sao chép nhất của TirTir App.

3. Mục tiêu Dự án (Project Objectives)

3.1. North Star Metric

North Star Metric: Repeat Purchase Rate (RPR) — tỷ lệ user có ít nhất 2 đơn hàng trong 30 ngày. Metric này phản ánh đồng thời chất lượng trải nghiệm, độ tin tưởng vào gợi ý ingredient, và giá trị kinh doanh bền vững. Baseline: 0% (app mới). Target sau 4 tuần demo: RPR $\geq$ 20%.

3.2. Mục tiêu kinh doanh & KPI

ID	Nhóm	Mục tiêu	KPI	Target
BO-01	Acquisition	Mở rộng kênh mobile — thu hút user mới qua app	Install / đăng ký mới / tuần	> 10 users
BO-02	Activation	Tăng tỷ lệ hoàn tất đơn hàng đầu tiên	% user checkout lần đầu	> 30%
BO-03	Revenue	Giảm tỷ lệ bỏ giỏ hàng qua FCM recovery	Cart Recovery Rate	> 15%
BO-04	Revenue	Tăng AOV nhờ Chatbot ingredient tư vấn chính xác, giảm do dự	Average Order Value (AOV)	> 250.000 VND
BO-05	Engagement	Tăng engagement chatbot qua tính năng ingredient-aware	Chat session / user / tuần	> 3 lần
BO-06	Engagement	Tạo habit daily qua Routine Builder	Daily Routine check-ins	> 3 ngày/tuần
BO-07	Retention	Giữ chân khách hàng dài hạn	30-day Retention Rate	> 40%
BO-08	Retention	Phát hiện churn sớm để remarketing	Churn Alerts/tháng có action	> 10 alerts

3.3. Mục tiêu học thuật (CLO Coverage — BIE5028)

CLO	Mô tả CLO	Tính năng TirTir App đáp ứng
CLO1	Understand M-Commerce concepts, business models, mobile ecosystem	BRD/PRD, Market analysis, Business model, Competitor analysis
CLO2	Setup Android env; build UI; handle interactions; manage data; integrate system components	All BR-01→BR-11: RecyclerView, SQLite, Activity, Fragment, Service, Broadcast Receiver, ContentProvider
CLO3	Develop Android app with Web Services, Firebase, AdMob, publish on Google Play	Retrofit→Node.js REST API, Viettel Post SOAP, Firebase FCM, Firestore, Google AdMob banner, Google Play deploy

4. Các bên liên quan (Stakeholders)

Stakeholder	Đại diện	Vai trò	Mức ảnh hưởng	Kỳ vọng chính
End User	Người mua skincare 20–28 tuổi	Sử dụng app hàng ngày	Cao	Trải nghiệm mượt, chatbot tư vấn đúng ingredient, phí ship minh bạch
Admin	Quản trị viên nội bộ	Vận hành: sản phẩm, đơn hàng, churn	Cao	Dashboard rõ, cảnh báo Churn kịp thời, dễ dùng
Lecturer (Sponsor)	Dr. Trần Duy Thành & team	Phê duyệt scope, chấm điểm	Rất cao	Đủ CLO 1/2/3, đúng deadline, demo hoạt động
Dev Team	Nhóm sinh viên thực hiện	Thiết kế, code, test	Cao	Yêu cầu rõ, scope ổn định, tài liệu đầy đủ
Web Backend	Node.js + Python ML (existing)	Cung cấp REST API cho mobile	Trung bình	API stable, không breaking changes trong học kỳ
Viettel Post	Viettel Post SOAP API	Tính phí vận chuyển thực tế	Trung bình	API availability, response time < 3s
Google/Firebase	Firebase, AdMob, FCM, Play	Hạ tầng cloud & distribution	Trung bình	SLA 99.95%, free tier đủ dùng cho demo

5. Yêu cầu Nghiệp vụ (Business Requirements)

11 Business Requirements phân loại theo MoSCoW. Lưu ý: BR-09 (Ingredient Dictionary standalone) đã được hợp nhất vào BR-05 (AI Chatbot) để tối ưu scope và thời gian triển khai.

5.0. Quy tắc Kinh doanh (Business Rules)

Rule ID	BR liên quan	Quy tắc	Ngoại lệ / Ghi chú
BR-RULE-01	BR-05 Loyalty	1.000 VND = 1 điểm; làm tròn xuống (125.500 VND = 125 điểm)	Không áp dụng cho đơn bị hủy; hoàn tiền trừ điểm
BR-RULE-02	BR-05 Loyalty	Tier: Silver 0–999 / Gold 1.000–4.999 / Platinum 5.000+. Tính theo tổng điểm all-time	Tier update ngay khi vượt ngưỡng — không chờ chu kỳ
BR-RULE-03	BR-02 Cart Recovery	Tối đa 2 FCM push / giỏ hàng: lần 1 sau 24h, lần 2 sau 48h. Email vẫn chạy song song qua web	Checkout sau push 1 → không gửi push 2

BR-RULE-04	BR-03 Churn	At Risk: không mua > 30 ngày; Churned: > 60 ngày. Tính từ lastOrderAt	New User chưa có đơn nào → không đưa vào Churn list
BR-RULE-05	BR-07 Routine	Max 8 sản phẩm / routine. SPF chỉ hợp lệ trong morning routine	Cảnh báo khi vượt — không chặn cứng
BR-RULE-06	BR-04 Chatbot	Chatbot trả lời câu hỏi về ingredient phải dựa trên DB sản phẩm thực tế. Update skinType badge ngay khi user xác nhận skin analysis.	Không tự phát skinType nếu chưa có kết quả Skin Analysis
BR-RULE-07	BR-01 Cart	stock = 0 → disable Add to Cart, hiển thị 'Hết hàng' + nút Wishlist	Admin override: tạo order thủ công từ dashboard
BR-RULE-08	BR-03 Admin	Admin không thể xóa sản phẩm nếu có đơn active (pending/confirmed/shipping) chứa sản phẩm đó	Thay bằng toggle isActive = false
BR-RULE-09	BR-09 Notification	Routine reminder FCM: user bật/tắt trong Settings. Giờ gửi do user cài; default 8:00 sáng	Không gửi nếu user đã check routine trong ngày
BR-RULE-10	BR-01 Checkout	Phí vận chuyển phải được tính qua Viettel Post SOAP API thực trước khi user xác nhận đặt hàng. Không cho phép dùng giá trị estimate tính.	Nếu Viettel Post API timeout > 5s → hiển thị estimate và thông báo rõ

5.1. Nhóm Tính năng E-commerce Cốt lõi [Migrate từ Web]

🔗 GHI CHÚ

Các tính năng này migrate logic từ web platform — Android chỉ thêm UI native và call REST API Node.js hiện có qua Retrofit

BR-01 — Mua sắm & Quản lý Giỏ hàng [Must Have]

Luồng mua sắm end-to-end: browse → product detail → add to cart → checkout → order confirmation. Android UI mới, business logic giữ nguyên từ Node.js API. Tích hợp Viettel Post SOAP API thực để tính phí ship chính xác tại bước Checkout.

Yêu cầu chi tiết:

- Product List: RecyclerView/GridView, filter theo loại da (Oily/Dry/Combination/Sensitive), category, khoảng giá. Data từ GET /api/products Node.js.
- Product Detail: gallery ảnh (ViewPager2), ingredient list đầy đủ, reviews, Add to Cart sticky button.
- Cart: SQLite local (offline) đồng bộ Firestore khi online. Sync 2 chiều — web cart và mobile cart dùng chung userId.
- Checkout — Shipping Calculation (Viettel Post SOAP): gọi Viettel Post SOAP API thực (endpoint: <https://api.viettelpost.vn/Webservice>) truyền địa chỉ người nhận → nhận về danh sách dịch vụ + phí + thời gian dự kiến → user chọn dịch vụ trước khi xác nhận đặt hàng.

- Checkout: chọn địa chỉ, mock payment (giai đoạn 1), POST /api/orders. Success screen + FCM confirmation.
- Order History: GET /api/orders/{userId}, Firestore snapshot listener cập nhật status realtime.
- Download Manager: tải hóa đơn PDF của đơn hàng về bộ nhớ thiết bị.

Kỹ thuật (Android Java): Retrofit2 + OkHttp → Node.js REST API. ksoap2 / HttpURLConnection cho Viettel Post SOAP (Ch.10 SOAP Web Services). RecyclerView (Ch.3). SQLite offline cache (Ch.5). Download Manager (Ch.9). Glide image loading.

BR-02 — Phục hồi Giỏ hàng — FCM Push Layer [Must Have]

Nâng cấp Cart Recovery từ email-only (web) thành dual-channel: email vẫn chạy trên web + FCM push thêm vào mobile. Tăng tốc độ phản hồi từ vài giờ xuống < 5 phút.

Yêu cầu chi tiết:

- Background Service (Android Service — Ch.9) kiểm tra cart state: nếu lastUpdatedAt > 24h và chưa checkout → trigger FCM push lần 1.
- FCM notification cá nhân hóa: tên sản phẩm đầu tiên trong cart, thumbnail, total amount, voucher nếu có.
- Deep link từ notification → mở thẳng màn hình Cart (Intent với data URI).
- Max 2 lần push / giỏ hàng (BR-RULE-03). Counter recoveryNotified lưu trong Firestore.
- Admin Dashboard hiển thị cart recovery metrics: abandoned / recovered / recovery rate (%).
- Email SendGrid vẫn chạy từ Node.js — không thay thế, chỉ bổ sung FCM push song song.

Kỹ thuật (Android Java): Service + BroadcastReceiver (Ch.9). Firebase FCM (Ch.11). Handler cho background timer (Ch.8). Deep link Intent (Ch.4).

BR-03 — Admin Dashboard & Churn Prediction [Must Have]

Admin panel tích hợp trong app với phân quyền role-based. Migrate + extend dashboard web hiện có: thêm Churn Prediction (RFM) và realtime Firestore listener.

Yêu cầu chi tiết:

- CRUD sản phẩm: POST/PUT/DELETE /api/admin/products + upload ảnh Firebase Storage. Toggle isActive ẩn/hiện.
- Quản lý đơn hàng: GET /api/admin/orders, cập nhật status, view chi tiết từng đơn.
- Dashboard metrics realtime (Firestore snapshot): Đơn hôm nay / Doanh thu / User mới / Cart đang active.
- Biểu đồ: Line chart doanh thu 7/30/90 ngày; Bar chart Top 5 sản phẩm bán chạy; Pie chart by category.
- Churn Prediction (RFM rule-based): phân loại Champion / Loyal / At Risk / Churned / New User.
- Action nhanh per user: [Gửi voucher FCM] [Gửi notification thủ công] [Xem lịch sử đơn].

- Admin login riêng biệt — role='admin' trong Firestore. Firestore Security Rules chặn user thường.

Kỹ thuật (Android Java): RESTful API (Ch.10). Firebase Firestore realtime (Ch.11). Fragment cho từng tab Admin (Ch.6). RecyclerView cho danh sách (Ch.3).

5.2. Nhóm Tính năng Trải nghiệm Nâng cao [Migrate + Enhance]

❖❖ GHI CHÚ

Các tính năng này migrate từ web và được nâng cấp đáng kể cho mobile context

BR-04 — AI Chatbot Tư vấn Da — Ingredient-Aware [Must Have]

Nâng cấp mạnh mẽ từ phiên bản web: Chatbot không chỉ tư vấn chung chung mà được 'học' toàn bộ ingredient database của từng sản phẩm trong catalog. Khi khách hỏi về khả năng tương thích sản phẩm với tình trạng da, chatbot trả lời chính xác dựa trên thành phần thực tế và tự động cập nhật badge skin type khi có đủ dữ liệu.

Yêu cầu chi tiết:

- Chat UI native Android: RecyclerView với ViewType: USER/BOT message, typing indicator animation.
- Ingredient-Aware Context: mỗi request tới chatbot kèm theo profile user (skinType, known_allergies) và danh sách ingredient của sản phẩm đang xem (nếu user hỏi từ màn hình Product Detail). Gemini/Python service dùng context này để trả lời chính xác.
- Ví dụ luồng: User hỏi 'Da tôi dị ứng cồn, dùng sản phẩm A được không?' → Chatbot đối chiếu ingredient list của sản phẩm A với allergen list trong profile → trả lời 'Sản phẩm A chứa Ethanol (cồn biến tính) ở vị trí thứ 5 — không phù hợp với da nhạy cảm/dị ứng cồn của bạn. Bạn có muốn xem sản phẩm thay thế không?'
- Skin Badge Update: sau khi chatbot collect đủ thông tin về tình trạng da qua hội thoại (hoặc sau Skin Analysis), chatbot suggest cập nhật skinType trong Profile → user confirm → badge được cập nhật ngay lập tức trong Firestore. Filter sản phẩm tự áp dụng theo skinType mới.
- Quick action chips: 'Routine cho da dầu', 'Sản phẩm nào không có cồn?', 'Check ingredient sản phẩm X' — giảm friction nhập tay.
- Context nhớ: lưu conversation history trong SharedPreferences (last 20 messages) để Gemini có context liên tục.
- Deep link từ Chatbot sang Product Detail khi bot recommend sản phẩm cụ thể.
- Offline fallback: khi mất mạng hiển thị 'Chatbot cần kết nối internet' thay vì crash.

Kỹ thuật (Android Java): Retrofit POST với JSON body (Ch.10). RecyclerView multi-viewtype (Ch.3). SharedPreferences (Ch.5). Handler cho streaming effect (Ch.8). Firestore update skinType Profile (Ch.11).

BR-05 — Skin Analysis [Migrate + Enhance] [Should Have]

Migrate Skin Analysis từ web sang mobile. Mobile thêm Camera2 API để chụp ảnh selfie trực tiếp trong app. Kết quả phân tích da được liên kết với chatbot để update skin badge (tích hợp với BR-05).

Yêu cầu chi tiết:

- Camera2 API hoặc CameraX (Java) để chụp selfie trong app. Preview realtime trong SurfaceView.
- Upload ảnh multipart: POST /api/skin-analysis (Node.js) → Python ML service → phân tích màu da, lấy HEX color từ landmarking để chọn màu foundation phù hợp
- Kết quả JSON: màu da phân tích được, thêm các option về loại da cho user chọn lựa để có thể giúp họ tìm loại cushion phù hợp (acne/texture/brightness/hydration), gợi ý thêm sản phẩm kết hợp (kem lót, che khuyết điểm) cụ thể.
- Hiện thị kết quả với card UI: bản đồ da (face map overlay), top 3 màu cushion, gợi ý sản phẩm
- Lưu kết quả vào Firestore Profile → cập nhật skinColor, skinType user → filter Product List tự áp dụng → đồng bộ sang Chatbot context (BR-05).
- Timeline: lưu lịch sử kết quả phân tích theo ngày (progress tracker) trong Firebase Storage.

Kỹ thuật (Android Java): Camera2 API (Android built-in). Retrofit multipart upload (Ch.10). Firestore update Profile (Ch.11).

BR-06 — Loyalty Points & Hệ thống Tích điểm Thông minh [Should Have]

Nâng cấp hệ thống loyalty cơ bản từ web lên mobile app, tập trung hoàn toàn vào luồng tích điểm tự động theo giá trị đơn hàng thực tế (giống Shopee) và tính năng quét mã vạch sản phẩm thật mua tại cửa hàng vật lý để tích điểm online (O2O).

Yêu cầu chi tiết:

- **Tích điểm tự động (In-app Purchase):** Cứ mỗi 1.000 VND thanh toán thành công qua app = 1 điểm. Tích hợp hệ thống nhân điểm thông minh: đơn hàng đầu tiên trên app x2 điểm, mua hàng đúng tháng sinh nhật x3 điểm. Điểm tích lũy được dùng để đổi trực tiếp sang mã giảm giá (Voucher) ngay tại màn hình Giỏ hàng hoặc Checkout qua Node.js API.
- **Hệ thống Cấp bậc (Tier System):** Quản lý dữ liệu qua Firestore gồm 3 phân hạng tính theo tổng điểm all-time: *Silver (0–999 điểm)*, *Gold (1.000–4.999 điểm)*, và *Platinum (5.000 điểm trở lên)*. Cấp bậc sẽ tự động cập nhật ngay khi user vượt ngưỡng điểm mà không cần chờ hết chu kỳ xét hạng. Badge (Huy hiệu) phân hạng tương ứng sẽ hiển thị trực quan trên giao diện Profile Card.
- **Quét mã vạch tích điểm Offline (O2O Barcode Scanner):** Tận dụng camera trên thiết bị di động, tích hợp bộ công cụ Google ML Kit Barcode Scanning để quét mã vạch (Barcode) in trên vỏ hộp sản phẩm TírTír thật mua từ các store vật lý. App sẽ gửi mã số quét được về Node.js API thông qua phương thức POST /api/loyalty/scan-barcode để kiểm tra tính hợp lệ và tự động cộng điểm thưởng mua hàng offline cho user.
- **Thanh tiến trình trực quan (UI Progress Bar):** Trên màn hình giao diện LoyaltyFragment phải có một thanh tiến trình (Progress Bar) hiển thị số điểm hiện tại và mốc điểm cần đạt để thăng hạng. Áp dụng Property Animation (ObjectAnimator) để

thanh tiến trình chạy mượt mà khi mở trang, tạo hiệu ứng chuyển động cao cấp . kèm theo một RecyclerView hiển thị chi tiết lịch sử biến động điểm (cộng/trừ).

- **Thông báo chạm mốc (FCM Milestone Alert):** Khi điểm tích lũy của user gần chạm đến ngưỡng thăng hạng kế tiếp (ví dụ: chỉ còn thiếu dưới 50 điểm), hệ thống Node.js backend sẽ tự động kích hoạt Firebase Cloud Messaging (FCM) để bắn một thông báo đầy cá nhân hóa: *"Bạn chỉ còn 50 điểm nữa để lên hạng Gold!"* nhằm kích thích hành vi tiếp tục mua sắm.

Kỹ thuật áp dụng (Android Java): Google ML Kit Barcode Scanner SDK (Java API).

Firebase Firestore cho cấu trúc thực thể loyalty data. Firebase Cloud Messaging (FCM) cho luồng thông báo tự động. Property Animation ([ObjectAnimator](#) / [TranslateAnimation](#)) cho Progress Bar và Badge.

5.3. Nhóm Tính năng Mobile-Exclusive Mới [New Mobile]

🔗 GHI CHÚ

Các tính năng này không tồn tại trên web — được thiết kế riêng cho mobile context và là USP của app

BR-07 — Smart Routine Builder & Community Loop (Chu trình Skincare Thông minh & Vòng lặp Cộng đồng) [Should Have]

Tính năng độc quyền trên mobile (Mobile-exclusive), kết hợp giữa công cụ tự động sắp xếp lớp mỹ phẩm khoa học, thuật toán gợi ý cá nhân hóa dựa trên lịch sử mua hàng, và cơ chế Gamification thúc đẩy chia sẻ cộng đồng để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Yêu cầu chi tiết:

- **Tự động sắp xếp lớp (Rule-based Auto-Sorting):** Hệ thống áp dụng quy tắc cố định dựa trên độ lỏng/đặc và độ pH của sản phẩm: *Cleanser* → *Toner* → *Essence* → *Serum* → *Eye Cream* → *Moisturizer* → *Facial Oil* → *SPF* (chỉ áp dụng cho Morning Routine). Khi người dùng thêm bất kỳ sản phẩm nào từ catalog hoặc tủ đồ cá nhân vào routine, app sẽ tự động phân loại và sắp xếp đúng vị trí. Hỗ trợ tính năng kéo-thả thủ công để điều chỉnh thứ tự bằng `ItemTouchHelper`. Giới hạn tối đa 8 sản phẩm/chu trình.
- **Gợi ý theo Thói quen mua sắm (Habit-Based Recommendation):** Hệ thống Node.js backend phân tích lịch sử đơn hàng (`orders collection`) và hành vi xem sản phẩm của user để đưa ra các gợi ý điền vào chỗ trống trong chu trình. Ví dụ: Nếu user có thói quen mua Cleanser và Serum dành cho da dầu nhưng chưa có Toner, hệ thống sẽ tự động hiển thị một thẻ gợi ý: *"Dựa trên các sản phẩm bạn đã sở hữu, hãy thêm Toner TirTir này để tối ưu hóa hiệu quả kiểm dầu"*.
- **Nhiệm vụ Xây dựng chu trình nhận Voucher (Routine Gamification):** Để kích thích tư duy chủ động của user và tạo động lực mua sắm, khi user hoàn thiện và lưu thành công một chu trình Skincare hợp lệ (đầy đủ các bước cơ bản và không có xung đột thành phần), hệ thống sẽ tự động kích hoạt phần thưởng: **Tặng ngay 1 mã Voucher giảm giá 5%** vào ví điện tử cá nhân. Mã voucher này có thể áp dụng trực tiếp tại màn hình Checkout của đơn hàng kế tiếp.
- **Kiểm tra xung đột toàn chu trình (Full Routine Conflict Check):** Tích hợp nút "Kiểm tra Xung đột" tập trung. Khi nhấn, app sẽ lấy toàn bộ danh sách thành phần

(Ingredient list) của tất cả sản phẩm trong routine, đối chiếu chéo qua bảng ảo SQLite FTS4 nội bộ để phát hiện các cặp thành phần kỵ nhau (Ví dụ: Retinol không đi chung với AHA/BHA). Hệ thống sẽ hiển thị một bảng ma trận cảnh báo (High/Medium/Low) và đưa ra gợi ý giải pháp: *"Tách sản phẩm A sang Routine buổi sáng và giữ sản phẩm B ở Routine buổi tối"*.

- **Chia sẻ mạng xã hội & Cộng đồng (Community Routine Sharing):** Tích hợp nút "Chia sẻ Chu trình". Khi nhấn, chu trình Skincare cá nhân của user (gồm danh sách sản phẩm, hình ảnh cá nhân và ghi chú) sẽ được publish lên một bảng tin cộng đồng (Public Feed) lưu trữ tại Firestore `public_routines`. Những người dùng khác có thể vào xem, thả tim, bình luận hoặc nhấn nút *"Áp dụng chu trình này"* để tự động sao chép toàn bộ công thức về tài khoản của mình.
- **Lưu trữ & Nhắc nhở (Sync & Reminder):** Cấu trúc dữ liệu Routine được đồng bộ thời gian thực lên Firestore Profile. Tích hợp tính năng nhắc nhở Skincare hằng ngày thông qua `AlarmManager` kích hoạt hệ thống thông báo đẩy FCM theo khung giờ tùy chỉnh của user (Mặc định: 8:00 tối).

Kỹ thuật áp dụng (Android Java): RecyclerView kết hợp `ItemTouchHelper` xử lý thao tác kéo thả đổi vị trí hoặc vuốt để xóa sản phẩm (Ch.3). Hệ thống Fragment Tabs phân chia giao diện Sáng/Tối (Ch.6). SQLite cho cơ sở dữ liệu Routine nội bộ (Ch.5). `AlarmManager` + `BroadcastReceiver` xử lý thông báo nhắc nhở offline (Ch.9). Retrofit gọi REST API Node.js để phân tích thói quen mua hàng và phân phối Voucher. Firestore `public_routines` collection xử lý luồng chia sẻ cộng đồng thời gian thực.

BR-08 — Personalized Push Notification [Should Have]

Mở rộng FCM từ Cart Recovery (BR-02) thành hệ thống notification thông minh, cá nhân hóa theo skinType và hành vi user.

Yêu cầu chi tiết:

- Skin-aware tips theo skinType trong Profile: VD user da dầu → 'Mùa hè này nên switch sang gel moisturizer nhẹ hơn' + link sản phẩm.
- Restock Alert: Admin cập nhật stock từ 0 → >0 → Firestore trigger → FCM tới user đã wishlist hoặc từng xem sản phẩm.
- Routine Reminder (tùy chọn): FCM theo giờ user cài, `AlarmManager` trigger. Tắt/bật trong Settings.
- Ingredient Conflict Alert sau mua: 'Bạn vừa mua A và B — dùng cách nhau sáng/tối để tránh kích ứng.'
- Loyalty Milestone Alert: 'Chỉ 50 điểm nữa để lên Gold tier!'

Kỹ thuật (Android Java): Firebase FCM (Ch.11). `AlarmManager` + `BroadcastReceiver` cho scheduled push (Ch.9). Firestore `onSnapshot` cho restock trigger.

BR-09 — Trải nghiệm Thực tế ảo AR Virtual Try-On (Bản Tích hợp Thực tế) [Could Have / USP]

Tính năng công nghệ đột phá, chuyển đổi từ mô hình thiết kế nguyên mẫu sang lập trình tích hợp thực tế 100%. Tính năng cho phép người dùngướm thử màu son (Lips) và kem nền (Foundation) trực tiếp lên khuôn mặt theo thời gian thực thông qua camera trước.

Yêu cầu chi tiết:

- **Tích hợp ARCore & Face Mesh (Lõi Thực tế ảo):** Khởi tạo phiên bản AR (AR Session) bằng Google ARCore Augmented Faces API. Hệ thống sẽ tự động quét và dựng một lưới 3D ảo (Face Mesh với 468 điểm ảnh) ôm sát các đường nét khuôn mặt của người dùng theo thời gian thực để định vị chính xác vùng môi và da mặt.
- **Tô màu thời gian thực (Real-time Color Overlay):** Ứng dụng cung cấp một bộ chọn màu (Color Picker) dạng thanh cuộn ngang chứa danh sách các màu son/cushion. Khi user chọn, hệ thống sẽ trích xuất mã màu HEX (ví dụ: #E05263) từ cơ sở dữ liệu MongoDB và áp dụng thuật toán render đồ họa để "tô" lớp màu ảo lên vùng tọa độ đã định vị, có tính toán độ trong suốt (opacity) nhằm mang lại cảm giác chân thực, không bị "giả trân".
- **Chia sẻ & Lan tỏa (Capture & Share):** Cung cấp nút tiện ích chụp lại khung hình AR hiện tại (Screenshot capture). Người dùng có thể lưu ảnh thành quả vào bộ nhớ thiết bị hoặc trực tiếp chia sẻ lên mạng xã hội/cộng đồng TirTir nhằm tạo hiệu ứng viral marketing cho ứng dụng.
- **Quản lý rủi ro thiết bị (Hardware Fallback):** Hệ thống phải có bước kiểm tra phần cứng thiết bị (ARCore Supported Check) khi bắt đầu mở tính năng. Nếu thiết bị của người dùng quá cũ hoặc không hỗ trợ AR, app phải hiển thị thông báo "Thiết bị không hỗ trợ" một cách duyên dáng (Graceful degradation) thay vì bị crash.

Kỹ thuật áp dụng (Android Java): Thư viện Google ARCore SDK (Augmented Faces API), kết hợp với Sceneform hoặc OpenGL để xử lý render vật liệu/màu sắc (Material/Texture) lên bề mặt lưới 3D. Sử dụng thuật toán nén ảnh gửi lên Python ML xử lý nhận diện Skin Tone. Cập nhật Schema Database (MongoDB/Firestore) để bổ sung trường `shade_color_hex` cho các sản phẩm trang điểm.

BR-10 — Đăng nhập & Quản lý Profile [Must Have]

Authentication qua Firebase Auth (tích hợp với web platform). Profile quản lý thông tin cá nhân, loại da, địa chỉ, lịch sử.

Yêu cầu chi tiết:

- Đăng nhập: Email/Password và Google Sign-In qua Firebase Authentication SDK (Java).
- Firebase Auth token được dùng chung giữa web và mobile — user đăng nhập web xong có thể dùng app ngay.
- Profile: ảnh đại diện (upload Firebase Storage), tên, skinType (single-select chip với badge), nhiều địa chỉ giao hàng.
- Skin Type Badge: hiển thị badge loại da (Oily / Dry / Combination / Sensitive / Normal) trên Profile card. Badge được cập nhật từ Skin Analysis (BR-06) hoặc qua xác nhận từ Chatbot (BR-05). Badge visible trên Product List để nhắc filter phù hợp.
- Phân quyền: role field trong Firestore users collection. Admin → Admin Dashboard. User → Home.
- Lịch sử đơn hàng, điểm Loyalty, tier badge, ingredient scan history đều hiển thị trong Profile.
- ContentProvider: Custom ContentProvider share danh sách Wishlist — đáp ứng tiêu chí điểm cao CLO2.
- Admin session timeout 8 giờ. User token persistent 30 ngày (SharedPreferences).

Kỹ thuật (Android Java): Firebase Auth Java SDK (Ch.11). SharedPreferences token storage (Ch.5). ContentProvider (Ch.5). Intent-based navigation sau login (Ch.4).

5.4. Mapping Syllabus — CLO Coverage Checklist

Chủ đề	Công nghệ	Áp dụng vào Tính năng nào?	Người phụ trách
UI	XML Layouts	ConstraintLayout làm chuẩn cho toàn bộ màn hình	FE 1
	RecyclerView	Product list (2 cột), Order history, Routine builder	FE 1, FE 2
Data	SQLite + FTS	Local Cart, Offline Product Cache, Kiểm tra xung đột Routine (BR-07)	FE 2
	SharedPreferences	JWT Token, Chat history (last 20), Theme, First-time Launch	FE 2
	ContentProvider	Share Wishlist data cho app ngoài (BR-11) — tiêu chí điểm cao	FE 2
Networking	RESTful + Retrofit	Products, Cart, Order, Auth, Chatbot, Skin Analysis APIs	FE 2, BE 1
	SOAP Web Services	Viettel Post API thực (ksoap2) để tính phí vận chuyển tại Checkout (BR-01)	BE 1, FE 2
	Download Manager	Tải hóa đơn PDF đơn hàng về thiết bị (BR-01)	FE 2
Backend	Firebase FCM	Cart Recovery (24h/48h push), Restock alert, Routine reminder	BE 2, FE 2
	Google AdMob	Banner Ad cuối Home (tắt khi user đã mua hàng)	PM/FS
Others	Service	Cart Sync background Service khi có mạng trở lại (BR-02)	FE 2
	Broadcast Receiver	Lắng nghe trạng thái mạng → kích hoạt Service Sync Cart (BR-02)	FE 2
	Multithreading	AsyncTask cho Image Processing lúc Skin Analysis upload (BR-06)	FE 2
Publish	Google Play	Chuẩn bị AAB, screenshot, mô tả SEO để submit Internal Testing	PM/FS

6. Ngân sách & Chi phí Ước tính

6.1. Chi phí Giai đoạn 1 — Demo (Học kỳ)

Công cụ / Dịch vụ	Mục đích	Plan	Chi phí/tháng	Ghi chú
Firestore Auth	Xác thực user	Spark (Free)	\$0	Up to 10.000 users/tháng
Firestore	Real-time DB mobile	Spark (Free)	\$0	50K reads / 20K writes / ngày
FCM	Push Notification	Free	\$0	Không giới hạn
ML Kit	Barcode Scan	Free (on-device)	\$0	Không cần network call
Viettel Post SOAP API	Tính phí vận chuyển thực	Free (test env)	\$0	Cần đăng ký tài khoản đối tác để có API key test
AdMob	Banner ads in-app	Free SDK	\$0	Revenue từ impressions
Google Play Console	Deploy app	One-time \$25	\$25 (1 lần)	Internal testing track
Node.js + MongoDB	Existing web backend	Đã có sẵn	\$0	Reuse — không viết mới

Tổng chi phí Giai đoạn 1: \$25 (Google Play Console one-time fee) — toàn bộ công cụ còn lại miễn phí.

7. Yêu cầu Kỹ thuật (Technical Requirements)

7.1. Tech Stack — Android App

Layer	Technology	Lý do chọn	Syllabus Ch.
Language	Java (bắt buộc)	Syllabus Java JDK requirement. Head First Android Dev (Java).	Ch.2
Local DB	SQLite + FTS4	Bắt buộc Ch.5. Ingredient conflict DB, Cart offline, Routine data.	Ch.5
API Client	Retrofit 2 + OkHttp + Gson	Chuẩn Android Java cho RESTful API (Node.js). Async call.	Ch.10

SOAP Client	ksoap2 / HttpURLConnection	Gọi Viettel Post SOAP API để tính phí ship thực tế tại Checkout.	Ch.10 SOAP
Auth	Firebase Auth Java SDK	Shared auth giữa web platform và mobile.	Ch.11
Push	Firebase FCM	Bắt buộc syllabus Ch.11. Cart recovery + personalized push.	Ch.11
Realtime DB	Firebase Firestore	Mobile cart sync, order status, loyalty, chatbot skin badge update.	Ch.11
Chatbot AI	Gemini API via Node.js proxy	Ingredient-aware context. Python ML service xử lý conflict logic.	Bonus
Ads	Google AdMob SDK	Bắt buộc syllabus Ch.12.	Ch.12
Deploy	Google Play Console	Bắt buộc syllabus Ch.13.	Ch.13

7.2. Integration Architecture — Web ↔ Mobile

Android app KHÔNG viết lại backend. Mobile chỉ thêm Android client mới consume REST API Node.js hiện có — đây là quyết định kiến trúc quan trọng nhất, giảm effort 40% so với rebuild.

Tính năng	Mobile gọi	Protocol / Format	Auth
E-com (products, orders)	GET/POST/PUT /api/products, /api/orders	RESTful JSON (Retrofit)	Firebase JWT Bearer token
AI Chatbot (Ingredient-Aware)	POST /api/chatbot/message (+ ingredient context + userProfile)	RESTful JSON streaming	Firebase JWT
Skin Analysis	POST /api/skin-analysis (multipart)	Multipart form-data → JSON result	Firebase JWT
Shipping Calculation	Viettel Post SOAP API (ksoap2): https://api.viettelpost.vn/Webservice	SOAP XML (ksoap2)	Viettel Post API Key
FCM Push (mobile layer)	Firebase FCM SDK trực tiếp	Firebase Cloud Messaging	FCM token
Realtime order status	Firestore onSnapshot listener	WebSocket-like (Firestore SDK)	Firebase Auth

7.3. Hiệu suất (Performance)

NFR-ID	Yêu cầu	Ngữ cảnh	Ngưỡng
NFR-P01	Thời gian tải Home screen sau đăng nhập	4G tiêu chuẩn	< 3 giây
NFR-P03	Phản hồi Add to Cart (online)	Firestore sync	< 1 giây

NFR-P04	Viettel Post SOAP — response tính phí ship	3G/4G tiêu chuẩn	< 5 giây
NFR-P05	Gửi tin nhắn chatbot và nhận phản hồi	Node.js → Python → Gemini API	< 5 giây
NFR-P06	Skin Analysis upload + kết quả	WiFi, ảnh < 2MB	< 8 giây
NFR-P07	APK size production build	Release build	< 60 MB

7.4. Bảo mật (Security)

- Firebase Authentication JWT token trong mọi API call tới Node.js backend — header: Authorization: Bearer {token}.
- Firestore Security Rules: users chỉ đọc/ghi data của chính mình. Admin rules riêng biệt.
- Node.js API verify Firebase token server-side bằng Firebase Admin SDK — không trust client claims.
- Không lưu API keys (Gemini, SendGrid, Viettel Post) trong Android app — tất cả proxy qua Node.js backend.
- Android Keystore System để encrypt sensitive data trong SharedPreferences (session token).

7.5. Độ tin cậy & Offline (Reliability)

- Offline mode: Browse sản phẩm (Firestore cache), Cart (SQLite), Ingredient conflict DB (SQLite local) — hoạt động không cần mạng.
- Graceful degradation: Chatbot, Skin Analysis, Viettel Post SOAP, Order sync cần mạng — hiển thị thông báo rõ ràng khi offline, không crash.
- Viettel Post timeout fallback: nếu SOAP response > 5s → hiển thị phí estimate tính + thông báo 'Phí vận chuyển ước tính — sẽ được xác nhận sau'.
- Retry logic cho Retrofit: 3 lần retry với exponential backoff cho API calls quan trọng.
- Firebase offline persistence: Firestore enablePersistence() — tự sync khi có mạng trở lại.

7.6. UI/UX Guidelines

- Design Language: 'Zen-like Luxury' — tinh giản, sang trọng, không rối mắt.
- Color Palette (True Winter): Trắng tuyết #F5F7FA / Xanh lạnh #1B4F8A / Đen tuyền #0D0D0D / Xám bạc #8A9BB0.
- Typography: sans-serif rõ nét, heading bold, body regular. Minimum 16sp body text.
- Skin Type Badge: hiển thị chip màu sắc theo loại da trên Profile và Product List — giúp user nhận ra ngay sản phẩm phù hợp.
- Micro-animations: transition < 300ms, skeleton loading thay spinner, ripple effect.
- Accessibility: WCAG AA — contrast ratio ≥ 4.5:1, touch target ≥ 48dp.

8. Yêu cầu Dữ liệu (Data Requirements)

8.1. Kiến trúc dữ liệu tổng quan

Hệ thống dùng dual database strategy: MongoDB (source of truth cho web backend — sản phẩm, đơn hàng, user business data) và Firestore (real-time mobile features — cart sync, order status updates, loyalty, chatbot context, skin badge). Dữ liệu ingredient được sync từ MongoDB → Firestore khi Admin cập nhật sản phẩm, đảm bảo chatbot luôn có ingredient list mới nhất.

8.2. Firestore Collections — Mobile

Collection / Field	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả & Validation
users/{userId}			
uid	string	Yes	Firebase Auth UID — document ID. Immutable.
email	string	Yes	Valid email format. Regex: /^[w-]+@[w-]+\.[w-]+\$/
role	string	Yes	Enum: 'user' 'admin'. Default: 'user'. Server-side verify.
skinType	string	No	Enum: 'oily' 'dry' 'combination' 'sensitive' 'normal'. Updated from Skin Analysis (BR-06) or Chatbot confirm (BR-05).
knownAllergies	array<string>	No	VD: ['alcohol', 'fragrance', 'paraben']. Dùng bởi Chatbot ingredient-aware (BR-05). User tự khai hoặc chatbot extract từ hội thoại.
loyaltyPoints	number	Yes	Integer ≥ 0. Default: 0. Server-side update only.
loyaltyTier	string	Yes	Enum: 'silver' 'gold' 'platinum'. Derived từ loyaltyPoints.
lastOrderAt	timestamp	No	Nullable. Dùng RFM Recency. Update khi đặt đơn thành công.
products/{productId}			Sync từ MongoDB khi Admin update
ingredients	array<string>	Yes	Normalized lowercase. Min 1 element. Dùng cho Routine (BR-07) và Chatbot
suitableSkinTypes	array<string>	Yes	Subset của ['oily','dry','combination','sensitive','normal']. Dùng filter Product List và chatbot recommendation.
stock	number	Yes	Integer ≥ 0. stock=0 → disable Add to Cart (BR-RULE-08).
orders/{orderId}			
shippingService	string	Yes	Mã dịch vụ Viettel Post user đã chọn. VD: 'SCOD', 'VCN'. Lưu để tracking.
shippingFee	number	Yes	Phí vận chuyển thực tế từ Viettel Post SOAP API (VND). Integer ≥ 0.

status	string	Yes	Enum: 'pending' 'confirmed' 'shipping' 'delivered' 'cancelled'. State machine.
carts/{userId}			
items	array<map>	Yes	[{productId, name, price, qty, imageUrl, addedAt}]. Sync SQLite ↔ Firestore.
recoveryNotified	number	Yes	Integer 0–2. Max 2 FCM pushes (BR-RULE-03).

8.3. Data Privacy & Compliance

- Tuân thủ Luật An toàn thông tin mạng Việt Nam số 86/2015/QH13 và Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Consent: user phải đồng ý Terms & Privacy Policy trước khi đăng ký.
- Ảnh da mặt từ Skin Analysis: không lưu vĩnh viễn trên server — xóa sau khi trả kết quả. Chỉ lưu kết quả JSON.
- knownAllergies và skinType: user có quyền xóa/sửa bất cứ lúc nào từ Settings > Profile.
- Data Retention: scan history xóa sau 90 ngày không hoạt động. User có thể xóa tài khoản và toàn bộ dữ liệu.

9. Phạm vi & Ràng buộc (Scope & Constraints)

9.1. Trong phạm vi — Giai đoạn 1 (Học kỳ)

- Android native app (Java, API Level 24+, Android 7.0+). Tương thích máy ảo Genymotion/BlueStacks và thiết bị thật.
- Must Have: BR-01 (Cart & Checkout + Viettel Post SOAP), BR-02 (FCM Cart Recovery), BR-03 (Admin + Churn), BR-04 (Ingredient Matcher), BR-05 (AI Chatbot Ingredient-Aware + Skin Badge Update), BR-11 (Auth & Profile + ContentProvider).
- Should Have (target): BR-06 (Loyalty Gamification), BR-07 (Skin Analysis), BR-08 (Routine Builder), BR-09 (Personalized FCM).
- Could Have: BR-10 (AR Try-on — Figma prototype only).
- Deploy Google Play internal testing track. AdMob banner ads theo yêu cầu syllabus.

9.2. Ngoài phạm vi — Giai đoạn 1

- iOS app hoặc cross-platform framework (Flutter, React Native).
- Cổng thanh toán thực (VNPay, MoMo, Stripe) — dùng mock payment flow.
- Community / social features (before-after posts, live stream).

9.3. Ràng buộc

Loại	Ràng buộc	Tác động
Thời gian	10 tuần học kỳ — deadline nộp báo cáo + demo cuối kỳ	Scope phải được đóng băng sau tuần 2. Mọi thay đổi qua PO approval.
Kỹ thuật	Android Studio + Java (bắt buộc theo syllabus BIE5028)	Không dùng Kotlin. Các library phải có Java API. ksoap2 cho SOAP.
Viettel Post SOAP	Cần đăng ký tài khoản đối tác Viettel Post để có API key	BE 1 cần liên hệ Viettel Post sớm (tuần 1) để có credentials test.
Ngân sách	Firebase Spark Plan (free tier)	Max 50K Firestore reads/ngày. Cần caching mạnh để không vượt quota.
Nhân lực	4 sinh viên đại học, kinh nghiệm Android ở mức học phần	Phân công theo điểm mạnh. Tech Lead guide cả nhóm.
Backend	Node.js + MongoDB + Python ML là existing system	Không thay đổi API signature backend. Mobile chỉ consume.

10. Đánh giá Rủi ro (Risk Assessment)

Rủi ro	Xác suất	Tác động	Kế hoạch ứng phó
Viettel Post SOAP API khó đăng ký hoặc chậm cấp credentials	Trung bình	Cao	Liên hệ Viettel Post ngay tuần 1. Chuẩn bị mock SOAP server cục bộ để dev song song trong khi chờ credentials thật.
Chatbot ingredient-aware tăng context size → latency cao	Trung bình	Trung bình	Limit ingredient context gửi kèm: tối đa 20 ingredients đầu tiên của sản phẩm. Cache ingredient lookup trong SQLite để không query Firestore mỗi lần.
Node.js API thay đổi endpoint hoặc response format giữa chừng	Thấp	Cao	Version API rõ ràng (v1). Nhóm giữ local mock JSON cho mỗi endpoint để test offline.
Scope creep do thêm tính năng giữa chừng	Cao	Cao	Đóng băng scope sau tuần 2. Mọi request thêm feature phải qua PO. Dùng 'Won't Have' bucket cho Phase 2.
Chatbot latency cao (Gemini API qua Node.js + Python)	Trung bình	Trung bình	Thêm typing indicator animation che latency. Timeout 10 giây. Graceful error message nếu vượt timeout.
Python ML service down trong ngày demo	Thấp	Cao	Chuẩn bị mock response cho Skin Analysis. Chatbot có fallback rule-based nếu Gemini timeout.

11. Tiêu chí Nghiệm thu (Acceptance Criteria)

11.1. Chức năng — Must Have

- Luồng mua sắm end-to-end (Browse → Cart → Checkout → Confirmation) hoạt động không lỗi trên emulator và ít nhất 1 thiết bị thật.
- Checkout hiển thị danh sách dịch vụ vận chuyển + phí thực từ Viettel Post SOAP API. Fallback estimate khi timeout > 5s.
- FCM Cart Recovery gửi notification thành công trong vòng 5 phút sau khi trigger (rút ngắn xuống 1 phút cho demo).
- Chatbot trả lời chính xác câu hỏi ingredient: khi user hỏi về sản phẩm cụ thể, chatbot phải tham chiếu ingredient list thực tế của sản phẩm đó — không trả lời chung chung.
- Skin Type Badge cập nhật đúng trên Profile sau khi Skin Analysis hoàn tất hoặc user confirm qua Chatbot.
- Admin đăng nhập riêng, thực hiện CRUD sản phẩm và xem Churn dashboard.
- Firebase Auth — đăng nhập Google và Email/Password hoạt động. Token persist qua app restart.

11.2. Báo cáo & Trình bày

- Báo cáo đầy đủ 8 chương theo outline giảng viên. Nộp đúng hạn trên LMS.
- Slide có cấu trúc rõ ràng, tất cả thành viên tham gia trình bày. Demo live app hoặc video backup 3–5 phút.
- GitHub repository public: README đầy đủ, lịch sử commit rõ ràng, link APK download.
- Figma prototype public link cho AR Try-on (BR-10) và toàn bộ user flow chính.

12. Phụ lục (Appendix)

A. Glossary — Thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa
BRD	Business Requirements Document — tài liệu yêu cầu nghiệp vụ cấp cao
M-Commerce	Mobile Commerce — thương mại điện tử thực hiện qua thiết bị di động
Retrofit	Thư viện Java Android để gọi REST API (type-safe HTTP client của Square)
ksoap2	Thư viện Java Android để gọi SOAP Web Services — dùng cho Viettel Post API
ML Kit	Google's on-device machine learning SDK cho Android —Barcode, Face detection
FCM	Firebase Cloud Messaging — dịch vụ push notification của Google

MVVM	Model-View-ViewModel — kiến trúc Android tách biệt UI và business logic
MoSCoW	Must Have / Should Have / Could Have / Won't Have — framework ưu tiên tính năng
RFM	Recency-Frequency-Monetary — mô hình phân tích hành vi mua hàng để dự báo Churn
Ingredient-Aware	Chatbot có khả năng tham chiếu ingredient list thực tế của sản phẩm khi tư vấn
knownAllergies	Danh sách thành phần user đã biết mình bị dị ứng — lưu trong Firestore Profile
Skin Type Badge	Badge hiển thị loại da của user (Oily/Dry/Combination/Sensitive/Normal) trên Profile và Product List
SOAP	Simple Object Access Protocol — giao thức web service của Viettel Post API
INCI	International Nomenclature of Cosmetic Ingredients — tên khoa học chuẩn quốc tế
ContentProvider	Android component cho phép share data giữa các app — dùng cho Wishlist (CLO2)
ARCore	Google's AR platform cho Android — dùng cho AR Try-on feature (Phase 2)
Cart Recovery	Kỹ thuật kéo user quay lại hoàn tất giỏ hàng đã bỏ dở
USP	Unique Selling Proposition — điểm bán hàng độc đáo so với đối thủ cạnh tranh

B. Tài liệu tham khảo

- Griffiths, D. & Griffiths, D. (2021). Head First Android Development (3rd ed.). O'Reilly Media. [Sách chính môn BIE5028]
- Tran Duy Thanh & Jun-Ho Huh (2023). Principles, Policies, and Applications of Kotlin Programming. IGI Global. ISBN: 978-166-84-668-72.
- Lê Hoàng Sử, Hồ Trung Thành, Trần Duy Thành (2017). Phát triển ứng dụng di động cơ bản. NXB ĐHQG TP.HCM.
- Google Developers (2025). Android Developer Documentation. <https://developer.android.com/docs>
- Google Developers (2025). Firebase Documentation. <https://firebase.google.com/docs>
- Google Developers (2025). ML Kit Android — Text Recognition v2. <https://developers.google.com/ml-kit/vision/text-recognition>
- Viettel Post (2025). Viettel Post API Documentation. <https://api.viettelpost.vn/Webservice>
- Square (2025). Retrofit 2 Documentation. <https://square.github.io/retrofit/>
- Syllabus BIE5028 M-Commerce Development (2025). Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM.

C. Change Log

Ver.	Ngày	Nội dung	Người thực hiện	Status
1.0	T5/2025	Tạo BRD lần đầu — cấu trúc cơ bản 10 mục	[PO]	Draft
1.1	T5/2025	Thêm User Personas, Data Schema, KPI Framework	[PO]	Draft
1.2	T5/2025	Thêm Introduction, Business Rules, Budget section, BR-08 đến BR-11	[PO]	Draft
1.3	T5/2025	Rewrite hoàn toàn: Migration context Web→Mobile, Tech stack Java+Retrofit, Integration Architecture, CLO mapping, 12 BRs đầy đủ	[PO]	In Review
1.4	T5/2025	Scope optimization: (1) Xóa BR-09 Ingredient Dictionary standalone — hợp nhất vào BR-05 Chatbot Ingredient-Aware + Skin Badge Update. (2) Viettel Post SOAP API thực (thay mock). (3) BR-RULE-07, BR-RULE-11 mới. (4) knownAllergies field, shippingService/shippingFee fields. (5) Renumber BRs: cũ BR-10→BR-09 (FCM), BR-11→BR-10 (AR), BR-12→BR-11 (Profile).	[PO]	Updated

BACKEND TASKS

BACKEND TASKS:
PHASE 1: EOMMERCE CORE

Sprint	Scope	Task	Màn hình (Screen)	Requirement	Outcome cho Frontend/App	Owner
1.1	Core BE (Node.js)	API Auth JWT	SCR-10 LoginActivity, SCR-11 RegisterActivity	Viết endpoint kiểm tra auth và sinh token JWT	Endpoint URL + Postman docs cho PM tích hợp.	Như Ý (BE1)
1.1	Cloud (Firebase)	Setup Firestore	SCR-11 RegisterActivity, SCR-19 ProfileFragment	Cấu hình rule, auto sinh Document users/{uid}	Firebase Console có data, PM lưu/đọc profile để đăng.	Vĩ Anh (BE2)
1.2	Core BE (Node.js)	API Products	SCR-13 HomeFragment, SCR-14 ProductDetailActivity	API GET /api/products (MongoDB)	Endpoint URL, params filter (limit, category) rõ ràng.	Như Ý (BE1)
1.3	Core BE (Node.js)	API Orders	SCR-16 CheckoutActivity, SCR-17 OrderSuccessActivity, SCR-18 OrderHistory	API POST /api/orders, tạo mã đơn, sinh hóa đơn	Có luồng API hoàn chỉnh nhận Data giỏ hàng.	Như Ý (BE1)

			oryFragment			
1.3	Cloud (Firebase)	Push FCM	SCR-17 OrderSuccessActivity	Config FCM, bắn noti cho Device Token khi order	Server push thành công, client nhận tiếng Ting!	Vĩ Anh (BE2)

PHASE 2 — INTEGRATION LAYER (Tuần 6–8)						
S2.1	Admin API — CRUD sản phẩm + upload ảnh Firebase Storage	SCR-21, SCR-22	POST /api/admin/products: multer nhận files[] → upload Firebase Storage /products/{id}/{filename} → lưu URL[] + text fields (name, brand, price, ingredients JSON, skinType[], shade_color_hex, stock, category). PUT /api/admin/products/:id: update fields + ảnh. DELETE: soft delete isActive=false. PATCH /:id/toggle-active: kiểm tra còn đơn pending → 409 nếu có. Auth: isAdmin middleware.	Admin CRUD sản phẩm + ảnh hoạt động. 409 khi toggle-active có đơn active. Storage có file.	Như Ý	
S2.1	Admin API — Metrics + Order management	SCR-20	GET /api/admin/metrics?range=7d 30d 3m: MongoDB \$group by date, \$sum revenue, \$count orders. GET /api/admin/top-products: \$group by productId, \$sum qty, sort, limit 5. GET /api/admin/orders: list tất cả đơn, filter status. PATCH /api/admin/orders/:id/status: update MongoDB + Firestore orders/{id}.status.	Metrics API trả time-series đúng range. Order list + status update hoạt động.	Như Ý	
S2.1	Firestore Security Rules hoàn chỉnh + realtime Dashboard	SCR-20	Security Rules: users (read/write own, không tự sửa role), products (read all, write isAdmin()), orders (read own + admin), analytics (read isAdmin() only). Deploy + test Firebase Emulator. Realtime Dashboard: mỗi khi có order mới → update Firestore analytics/{YYYY-MM-DD}: {totalOrders++, revenue+=total}. Android onSnapshot → 4 tile cập nhật không cần refresh.	Rules deploy, User không đọc data Admin. Dashboard Android realtime không cần pull.	Vĩ Anh	
S2.2	Node.js cron-job: FCM Cart Recovery tự động	SCR-15, SCR-24	node-cron chạy mỗi giờ. Query Firestore carts có lastUpdatedAt > 24h và status='active' và recoveryNotified < 2. Với mỗi cart: lấy items[0].name + users/{uid}.deviceToken → admin.messaging().send() 'Bạn còn [tên SP] trong giỏ!'. Tăng recoveryNotified. Khi checkout: set status='completed' dừng push.	FCM tự gửi đúng 24h sau bỏ giỏ, tối đa 2 lần. Tự dừng khi user checkout.	Vĩ Anh	
S2.2	API RFM Churn + API gửi voucher thủ công	SCR-23	GET /api/admin/churn: tính RFM từng user: Recency=ngày kể từ đơn cuối, Frequency=count(orders), Monetary=sum(total). Phân loại: Champion(R≤7,F≥5), Loyal(R≤14,F≥3), At Risk(R>30), Churned(R>60), New(F≤1). POST /api/admin/send-voucher {userId,	/api/admin/churn trả phân loại JSON đúng. Voucher code sinh được.	Như Ý	

			discountPct, expiryDays}; tạo code TIRTIR-XXXX, lưu MongoDB vouchers, Ví Anh bắn FCM.		
S2.2	FCM: Gửi voucher cho user At Risk	SCR-23	POST /api/admin/send-voucher trigger (từ Như Ý): admin.messaging().send() tới user {title:'Ưu đãi dành riêng cho bạn!', body:'Mã giảm [X]% hết hạn sau [N] ngày', data:{voucherCode, screen:'VOUCHER_WALLET'}}.	User At Risk nhận FCM voucher. Admin bấm nút là xong.	Ví Anh
S2.3	Loyalty PointEngine – tích điểm + thăng hạng + multiplier	SCR-25	loyaltyService.js: addPoints(userId, orderTotal) → points = floor(orderTotal/1000) × multiplier. Multiplier: x2 nếu isFirstOrder, x3 nếu birthMonth===currentMonth. Firestore transaction: loyaltyPoints += points. Kiểm tra tier: Silver(≥100), Gold(≥500), Platinum(≥2000). Nếu đổi tier: update + bắn FCM 'Chúc mừng đạt [Gold]! 🎉'. Lưu loyalty_history record có multiplier field.	Điểm cộng đúng công thức. Tier tự động. FCM milestone. Multiplier x2/x3 log rõ.	Ví Anh
S2.3	API Barcode O2O chống gian lận + API đổi điểm lấy voucher	SCR-26, SCR-27	POST /api/loyalty/scan {userId, barcodeValue}: validate prefix 'TIRTIR-', query MongoDB tháng hiện tại, nếu đã scan → 409. Nếu chưa: +50 điểm + lưu record. GET /api/loyalty/vouchers: list mức đổi. POST /api/loyalty/redeem {userId, ptsRequired}: kiểm tra đủ điểm → trừ điểm → tạo voucher code → lưu Firestore users/{uid}/vouchers → trả {voucherCode, discountPct}. GET /api/loyalty/wallet?userId: ví voucher.	Barcode 1 lần/tháng/user. +50 điểm cộng đúng. Đổi điểm → voucher dùng được tại Checkout.	Như Ý

Sprint	Task / Công việc	Màn hình	Requirement chi tiết	Outcome / Deliverable	Owner
PHASE 3 — AI / ML + DEPLOY (Tuần 9–10)					
S3.1	Python Flask — Skin Analysis ML Service (mới hoàn toàn)	SCR-34, SCR-35	Tạo Python Flask project mới. pip install flask, opencv-python, numpy, Pillow. POST /analyze nhận multipart image: (1) Haar Cascade detect mặt → crop ROI. (2) Convert BGR→LAB, sample pixels vùng má+trán → mean L,a,b → LAB→Hex = skin_tone_hex. (3) ITA angle = arctan((L-50)/b)×180/π → Very Light(>55)/Light(41-55)/Intermediate(28-41)/Tan(10-28)/Brown(-30-10)/Dark(<-30). (4) Laplacian variance → texture_score. (5) Pore contour count → pores_score. (6) HSV brightness → hydration_score. Deploy Render.com free (requirements.txt + render.yaml). Chuẩn bị mock JSON fallback.	POST /analyze trả JSON đầy đủ <10s. skin_tone_hex chính xác. Deploy URL public. Mock fallback phòng demo.	Như Ý
S3.1	Node.js — Cushion Match API (DeltaE color distance)	SCR-35	GET /api/products/cushion-match?skin_tone_hex=#D4A47C: query MongoDB products category='cushion'/'foundation'. Với mỗi SP có shade_color_hex: convert hex→LAB → tính deltaE = sqrt((L1-L2)²+(a1-a2)²+(b1-b2)²). Sort tăng dần → top 5. Label: deltaE<2='Perfect Match', 2-10='Good Match',	Top 5 cushion match có deltaE + label. Seed data xong trước Sprint 3.1.	Như Ý

			>10='Acceptable'. Migration script: seed shade_color_hex cho SP cushion/foundation.		
S3.1	Node.js — Proxy Gemini Chatbot ingredient-aware	SCR-30	POST /api/chatbot/message {userId, message, productId?}: load skinType Firestore. Nếu có productId: fetch ingredients MongoDB. Build system prompt: 'Chuyên gia skincare VN, user da [skinType], sản phẩm [name] thành phần [ingredients], tư vấn ngắn <150 từ tiếng Việt. Nếu phát hiện loại da mới thêm JSON tag: {"detectedSkinType":"oily"}.' Gọi Gemini 1.5 Flash (free 15 req/min). Timeout 10s → fallback message. Lưu chat_history Firestore.	Chatbot trả lời dựa trên ingredient thật. Detect skinType từ conversation. Fallback rõ ràng.	Vĩ Anh
S3.1	Node.js — API ingredient check conflict + scan history + skin-aware FCM	SCR-31, SCR-32, SCR-33	POST /api/ingredients/check {ingredients1[], ingredients2?[]}: tra conflict table, trả conflicts:[{ingredient_a, ingredient_b, severity, explanation}]. POST /api/ingredients/save-scan: lưu Firestore users/{uid}/scan_history. GET /api/ingredients/history?userId. FCM Ingredient Conflict Alert sau mua: sau order confirmed, cross-check ingredients của tất cả SP trong đơn → nếu có conflict → bắn FCM cảnh báo. FCM Skin-aware tip: cron weekly, query user có skinType → gửi tip + link SP, max 1 lần/tuần/user.	Conflict check có data thật. Scan history lưu được. FCM conflict alert + skin tip gửi đúng target.	Như Ý
S3.2	Firestore: public_routines + voucher khi chia sẻ + Restock Alert	SCR-36	POST /api/routines/save: lưu MongoDB + Firestore public_routines nếu isPublic. Nếu isPublic && steps≥4: grantVoucher(userId, '5%') → trả voucherCode. GET /api/routines/community. POST /api/routines/like + apply. GET /api/routine/suggest?userId&missingStep: gợi ý SP theo skinType + order history. Cloud Function onDocumentUpdated products/{id}: nếu before.stock===0 && after.stock>0 → query wishlist users → bắn FCM Restock Alert (max 1/user/product/ngày).	Community routine + voucher tự động. Gợi ý SP điển bước thiếu. Restock Alert FCM đúng user.	Vĩ Anh
S3.2	MongoDB migration — shade_color_hex cho sản phẩm son	SCR-37	Script Node.js: query products {category:{\$in:['lipstick','lip-tint']}} → update shade_color_hex (#RRGGBB), shade_name. Seed ≥5 màu TìTì Milk Blur Tint. GET /api/products/:id/shades: list shade variants.	shade_color_hex có data thật. ARTryOn color picker có màu thật từ DB.	Như Ý

Sprint	Task / Công việc	Màn hình	Requirement chi tiết	Outcome / Deliverable	Owner
⚠ TASK BỔ SUNG — Gap Analysis					
S1.2	❌ Node.js: PATCH toggle-active kiểm tra đơn pending	—	PATCH /api/admin/products/:id/toggle-active: query orders có items.productId=id && status in ['pending','confirmed'] → nếu có: 409 {error:'Còn đơn chờ'}. Nếu không: toggle isActive.	409 đúng khi có đơn active. Toggle an toàn.	Như Ý

S2.3	✗ PointEngine: multiplier x2 + x3 log rõ	SCR-25	loyaltyService: kiểm tra user.totalOrders===0 → x2. user.birthMonth===currentMonth → x3. Ghi multiplier vào loyalty_history record {multiplier, reason}.	Điểm nhân đúng điều kiện. Log có multiplier field rõ ràng.	Vĩ Anh
S3.1	✗ Node.js: lưu ingredient scan history vào Firestore	—	POST /api/ingredient/scan-history {userId, productName, ingredients, result}: lưu Firestore users/{uid}/scan_history/{autoId}, max 20 bản ghi FIFO. GET list sort desc.	Scan history lưu OK. ProfileFragment load được.	Như Ý
S2.2 /S3.2	✗ Firestore Cloud Function: Restock Alert FCM	SCR-1B	onDocumentUpdated products/{productId}: before.stock===0 && after.stock>0 → query wishlist users → admin.messaging().send() deep link SCR-14. Rate limit: max 1 FCM/user/product/ngày.	FCM đúng user wishlist khi stock về. Deep link ProductDetail.	Vĩ Anh
S3.1	✗ FCM: Ingredient Conflict Alert sau mua + Skin-aware tip hàng tuần	—	Sau order confirmed: cross-check ingredients → conflict → FCM '[SP A] và [SP B] dùng cách nhau sáng/tối'. Cron weekly: query users có skinType → FCM tip cá nhân hóa + product link, check lastSkinTipSentAt > 7 ngày.	FCM conflict sau mua. Skin tip không spam 1/tuần/user.	Vĩ Anh

FRONTEND TASKS

Sprint	Task / Công việc	Màn hình	Requirement chi tiết	Outcome / Deliverable	Owner
PHASE 1 — E-COMMERCE CORE (Tuần 3-5)					
S1.1	XML: LoginActivity + RegisterActivity	SCR-10, SCR-11	activity_login.xml: logo, EditText email (inputType emailAddress), EditText password (textPassword + eye toggle), Button Đăng nhập, Button Google (icon + text), TextView link Register. activity_register.xml: EditText name/email/pass/confirm. TextInputLayout errorText đỏ cho error state. Đúng Figma.	XML đúng Figma, error state hiển thị đúng vị trí. PM kiểm tra logic không sửa layout.	Trần
S1.1	XML: MainActivity + BottomNavigationView 4 tabs	SCR-12	activity_main.xml: FrameLayout NavHostFragment + BottomNavigationView 4 tab: Home/Chat/Routine/Profile. nav_graph.xml: 4 destinations + actions. menu_bottom_nav.xml. BadgeDrawable trên icon Cart (số lượng sản phẩm).	BottomNav điều hướng Fragment mượt, Cart badge hiển thị đúng số.	Trần
S1.1	XML: SplashActivity + OnboardingActivity	SCR-00, SCR-01	SplashActivity: logo căn giữa, nền trắng. OnboardingActivity: ViewPager2 3 trang (mỗi trang: illustration, tiêu đề, mô tả ngắn), TabLayout chấm tròn indicator, nút Skip (góc trên phải) + nút Get Started (trang cuối).	Splash logo đúng. Onboarding 3 trang vuốt được, Get Started navigate Login.	Trần
S1.1	XML: ProfileFragment	SCR-19	fragment_profile.xml: CircleImageView avatar 80dp, TextView tên/email, ChipGroup SkinType single-select (Da đầu/Da khô/Da hỗn hợp/Da nhạy cảm/Bình thường), CardView Loyalty (tier badge màu theo hạng + TextView điểm + ProgressBar mini), RecyclerView địa chỉ (item_address: địa chỉ đầy đủ + icon edit/delete + badge 'Mặc định'). Button Sửa. Section link: Lịch sử scan (→SCR-33), Wishlist (→SCR-1B).	ProfileFragment XML đúng Figma, SkinType chip chọn 1, tier badge đúng màu.	Trần
S1.2	XML: HomeFragment	SCR-13	fragment_home.xml: Toolbar + SearchView collapsible. HorizontalScrollView ChipGroup filter skinType. Spinner category. RecyclerView GridLayoutManager 2 cột. item_product_card.xml: ImageView ảnh (ratio 1:1), TextView tên, TextView giá VND, Badge giảm giá (View tròn đỏ nếu discountPct>0), Badge 'Hết hàng' (GONE khi stock>0). AdView slot dưới Toolbar (GONE mặc định, PM toggle).	HomeFragment Grid 2 cột đúng Figma. Badge hết hàng ẩn/hiện đúng.	Trần
S1.2	XML: ProductDetailActivity	SCR-14	CoordinatorLayout + AppBarLayout + CollapsingToolbarLayout. ViewPager2 gallery ảnh (ratio 4:3) + TabLayout chấm. NestedScrollView: tên, brand, giá, badge giảm giá; ExpandableLayout ingredient list (ChipGroup); RecyclerView review (item_review: CircleImageView, tên, RatingBar, comment, ngày). Sticky bottom bar: Button Add to Cart + Button AR Try-On (GONE nếu shade_color_hex null) + nút Wishlist (icon ♥). Out-of-stock: disable	Detail layout đúng, gallery vuốt, sticky bar luôn visible, AR + Wishlist button điều kiện đúng.	Trần

			Add to Cart (alpha 0.4), badge 'Hết hàng' VISIBLE, Button Thêm Wishlist VISIBLE.		
S1.2	XML: CartFragment	SCR-15	fragment_cart.xml: RecyclerView cart items, TextView tổng tiền realtime, Button Checkout (disabled khi rỗng), TextView empty state. item_cart.xml: thumbnail Glide, tên + giá×qty, Stepper (+/- + EditText), Button xóa, Badge 'Chờ đồng bộ' (GONE khi synced=1). SwipeToDelete: nền đỏ + icon trash khi vuốt trái.	<i>Cart layout đúng. Stepper thay đổi UI tức thì. SwipeToDelete hoạt động.</i>	Trần
S1.3	XML: CheckoutActivity	SCR-16	ScrollView: RecyclerView tóm tắt đơn mini (read-only), CardView địa chỉ (Spinner + nút Thêm mới), CardView phí ship (TextView 'Đang tính...' placeholder), CardView payment RadioGroup (COD), CardView Loyalty badge nhân điểm (GONE mặc định — x2 đơn đầu / x3 sinh nhật, PM toggle), CardView voucher slot (TextView mã + nút Xóa). Button Đặt hàng sticky bottom.	<i>Checkout form đầy đủ. Badge nhân điểm layout sẵn, PM toggle visibility.</i>	Trần
S1.3	XML: OrderSuccessActivity + OrderHistoryFragment	SCR-17, SCR-18	OrderSuccess: LottieAnimationView confetti full, TextView mã đơn bold lớn, CardView summary, TextView ETA, Button Tiếp tục mua. fragment_order_history.xml: RecyclerView item_order (mã đơn, tổng, Chip status màu: Đang xử lý=vàng/Đang giao=xanh/Hoàn thành=xanh đậm/Đã hủy=đỏ), Button Tải hóa đơn PDF. Context Menu long-press: Chia sẻ đơn / Thêm SP vào Wishlist.	<i>Màn thành công animation đẹp. List lịch sử chip status màu đúng Figma.</i>	Trần
S1.3	XML: AddressManager Activity + WishlistActivity	SCR-1A, SCR-1B	AddressManager: RecyclerView item_address (địa chỉ đầy đủ, icon edit/delete, badge 'Mặc định'), FAB thêm, Dialog form nhập địa chỉ. Wishlist: RecyclerView item_wishlist (thumbnail, tên, giá, nút Add to Cart, Badge 'Về hàng' góc trên trái — GONE khi stock=0, VISIBLE khi stock>0).	<i>Address manager + Wishlist đúng Figma. Badge 'Về hàng' layout sẵn.</i>	Trần

Sprint	Task / Công việc	Màn hình	Requirement chi tiết	Outcome / Deliverable	Owner
PHASE 2 — INTEGRATION LAYER (Tuần 6-8)					
S2.1	XML: AdminDashboard Activity	SCR-20	DrawerLayout: NavigationView trái (menu: Sản phẩm, Đơn hàng, Churn, Cart Recovery). AppBarLayout + 4 CardView metric tile (Tổng đơn hôm nay, Doanh thu VND, User mới, Giỏ active). LineChart MPAndroidChart doanh thu (TabLayout 7/30/90 ngày). BarChart top 5 sản phẩm bán chạy. PieChart phân loại đơn theo category.	<i>Dashboard 3 loại chart đúng vị trí. NavigationDrawer mở được.</i>	Trần
S2.1	XML: AdminProductListFragment + AdminProductFormActivity	SCR-21, SCR-22	ProductList: Toolbar + SearchView, RecyclerView item_admin_product (thumbnail, tên, giá, stock, Toggle isActive, nút Edit), FAB (+). ProductForm: ScrollView form: EditText (tên, brand, giá, stock, shade_color_hex + preview ô màu), Spinner category, ChipGroup skinType	<i>Layout list + form CRUD đầy đủ field. Preview màu shade_color_hex hiển thị.</i>	Trần

			multi-select, TextArea ingredients (mỗi dòng 1 ingredient), GridLayout ảnh 3 cột + Button Chọn ảnh. Dialog confirm xóa.		
S2.1	XML: Admin Order List — list đơn + cập nhật status	SCR-20, SCR-21	fragment_admin_orders.xml: RecyclerView item_admin_order (mã đơn, tên user, tổng tiền, Spinner status: pending/confirmed/shipping/delivered, nút Xem chi tiết). Dialog chi tiết đơn: danh sách SP, địa chỉ giao, phí ship, thời gian đặt.	Admin xem + cập nhật status từng đơn. Dialog chi tiết đầy đủ.	Trần
S2.2	XML: AdminChurnFragment + AdminCartRecoveryFragment	SCR-23, SCR-24	Churn: TabLayout 5 tab (Champion/Loyal/At Risk/Churned/New) + ViewPager2. item_churn_user.xml: CircleImageView, tên, email, Chip RFM segment (màu theo loại), R/F/M scores, Button [Gửi Voucher] + [Gửi FCM]. CartRecovery: 3 CardView tile (Abandoned/Recovered/Rate%), RecyclerView chi tiết cart bỏ quên.	Churn UI tabbed đúng Figma. CartRecovery metrics rõ ràng.	Trần
S2.3	XML: LoyaltyFragment	SCR-25	fragment_loyalty.xml: CardView tier badge (màu: Bronze=#CD7F32 / Silver=#C0C0C0 / Gold=#FFD700 / Platinum=#8A2BE2), TextView điểm lớn 56sp, ProgressBar ngang thăng hạng (label 'Còn X điểm lên [tier]'), RecyclerView lịch sử điểm (item: icon loại, mô tả, +/-điểm bold, ngày). Nút [Đổi Voucher] + [Quét Barcode].	Loyalty layout đúng Figma, màu tier đúng, progress bar có nhãn rõ.	Nghi
S2.3	XML: BarcodeScanActivity + VoucherWalletActivity	SCR-26, SCR-27	BarcodeScan: PreviewView fullscreen, View overlay khung quét hình chữ nhật (stroke trắng + 4 góc), TextView hướng dẫn, BottomSheetDialog kết quả (+điểm / lỗi). VoucherWallet: RecyclerView card voucher (% giảm lớn, mã code monospace, hạn dùng, nút Sao chép), RecyclerView mức đổi điểm (Button Đổi disabled nếu không đủ).	Camera preview fullscreen mượt. Voucher card layout rõ ràng.	Nghi

Sprint	Task / Công việc	Màn hình	Requirement chi tiết	Outcome / Deliverable	Owner
PHASE 3 — AI / ML + DEPLOY (Tuần 9–10)					
S3.1	XML: ChatFragment	SCR-30	fragment_chat.xml: RecyclerView bong bóng 2 bên. item_bubble_user.xml: CardView phải nền xanh, text, timestamp. item_bubble_bot.xml: CircleImageView avatar bot, CardView trái nền trắng shadow, text, FlexboxLayout chip sản phẩm bên dưới (tap chip → deep link SCR-14, GONE nếu không có recommend). Typing indicator 3 chấm Lottie. EditText + Button gửi.	Chat UI đúng Figma. Chip SP trong bubble bot tap được. Typing indicator animation.	Trần
S3.1	XML: IngredientScanActivity + ConflictResultActivity + IngredientHistoryFragment	SCR-31, SCR-32, SCR-33	IngredientScan: PreviewView full, overlay 'Chụp bằng thành phần', nút Chụp. ConflictResult: ChipGroup ingredient tags (chip đỏ khi conflict), RecyclerView conflict cards (item_conflict: Chip severity màu đỏ HIGH/vàng MEDIUM/xanh LOW, tên 2 chất bold, giải thích), nút 'Thêm cả 2 vào giỏ' (VISIBLE nếu scan 2 SP). IngredientHistory: RecyclerView	Layout scan, conflict card severity màu đúng, history list rõ ràng.	Nghi

			item_scan_history (tên SP, date, preview ingredients, nút Xem lại).		
S3.1	XML: SkinAnalysisActivity + SkinResultActivity	SCR-34, SCR-35	SkinAnalysis: PreviewView full, custom View oval guide (Canvas PorterDuff.Mode.CLEAR khoét lỗ oval trong suốt trên nền tối), Button 'Chụp & Phân tích' sticky bottom, TextView hướng dẫn ánh sáng. SkinResult: ScrollView: CardView skin tone (ImageView ô màu 60×60dp, TextView hex + ITA category + ITA angle), 3 CircularProgressIndicator (texture/pores/hydration + điểm), RecyclerView 5 cushion match (item_cushion: thumbnail, tên, CardView shade swatch, Chip Perfect/Good/Acceptable, nút Add to Cart).	Oval guide rõ. SkinResult đủ scores + cushion match list đúng Figma.	Nghi
S3.2	XML: RoutineFragment	SCR-36	fragment_routine.xml: AppBarLayout + TabLayout (Sáng/Tối/Community) + ViewPager2. Tab Sáng/Tối: RecyclerView kéo thả (item_routine_step: drag handle ::, số thứ tự, thumbnail, tên SP, TextView slot label nhỏ xám Cleanser→Toner→...→SPF, WarningIcon vàng GONE), FAB (+), Button Lưu & Chia sẻ. Suggestion card cuối list: CardView 'Bạn chưa có [bước] cho [loại da]' + nút Xem gợi ý. Tab Community: RecyclerView card routine (tên, user, số bước, Button ♥ Like + Button Áp dụng). SPF slot label GONE khi tab Tối.	Routine kéo thả layout, slot label đúng, suggestion card, community tab, SPF chỉ Sáng.	Nghi
S3.2	XML: ARTryOnActivity	SCR-37	ConstraintLayout root. ArFragment container match_parent (không có toolbar đè). HorizontalScrollView bottom: list ô màu tròn 44dp (ImageButton, stroke viền khi selected, margin 6dp). FAB ic_camera góc trên phải (capture + share). ImageButton X đóng góc trên trái tint trắng. TextView 'AR đang khởi động...' loading overlay (GONE khi ready). Các view đặt trên ArFragment bằng elevation.	AR layout fullscreen đúng. Color picker scroll ngang mượt. Nút chụp + đóng đúng vị trí, không bị ArFragment che.	Nghi
S3.2	XML: NotificationSettingsActivity	SCR-38	RecyclerView settings: item_notification_setting (icon 24dp, TextView tên loại, TextView mô tả ngắn, SwitchCompat). Loại thông báo: Restock Alert, Routine Reminder (+ nút đặt giờ → TimePicker Dialog), Loyalty Milestone, Ingredient Conflict Alert, Skin-aware Tip. Switch bind 2 chiều với SharedPreferences.	Settings đủ 5 loại. TimePicker mở đúng cho Routine. Switch toggle được.	Nghi
S3.2	Gắn Google AdMob banner vào HomeFragment	SCR-13	Thêm AdView vào fragment_home.xml dưới Toolbar. Test Ad Unit ID: ca-app-pub-3940256099942544/6300978111. GONE mặc định. PM gắn logic show/hide dựa trên lastOrderDate.	AdView slot đúng vị trí. GONE ban đầu. PM cấm logic toggle.	Trần

Sprint	Task / Công việc	Màn hình	Requirement chi tiết	Outcome / Deliverable	Owner
⚠ TASK BỔ SUNG — Gap Analysis					
S1.2	✗ Out-of-stock UI hoàn chỉnh	SCR-14	Khi stock=0: Button Add to Cart setEnabled(false) + alpha=0.4. Badge 'Hết	3 trạng thái ẩn/hiện đúng điều kiện.	Trần

			hàng' VISIBLE. Button 'Thêm Wishlist' VISIBLE thay. Khi stock>0: ngược lại. PM trigger từ API response.		
S1.3	❌ Loyalty multiplier badge tại Checkout	SCR-16	CardView badge (GONE mặc định). VISIBLE khi multiplier>1: text 'x2 Điểm đơn đầu tiên!' (vàng) hoặc 'x3 Điểm sinh nhật!' (hồng). PM set visibility sau khi check điều kiện.	Badge layout sẵn, PM toggle visibility đúng.	Trần
S1.3	❌ Restock Alert badge trên WishlistActivity	SCR-1B	Badge 'Về hàng' (View xanh lá) nổi góc trên trái thumbnail trong Wishlist. GONE mặc định. PM set VISIBLE khi FCM Restock payload nhận được.	Badge layout sẵn. PM/FCM trigger toggle visibility.	Trần
S3.1	❌ Chip SP trong ChatFragment tap được deep link	SCR-30	FlexboxLayout chips GONE mặc định. VISIBLE khi bot response parse được [PRODUCT:id:name]. Chip setOnClickListener → callback lên ChatFragment → PM xử lý Intent ProductDetail.	Chip tap được, callback đúng. PM xử lý navigation.	Nghi
S3.2	❌ Routine slot label + SPF chỉ tab Sáng	SCR-36	TextView slot label GONE mặc định. VISIBLE sau khi PM set category string từ logic. SPF label: ViewPager2 onPageChangeCallback → nếu tab=1 (Tối): ẩn tất cả SPF slot label.	Label đúng. SPF ẩn ở tab Tối.	Nghi
S3.2	❌ AR FAB capture + share không bị ArFragment che	SCR-37	FAB và Button X đặt với elevation cao hơn ArFragment (elevation='8dp' trở lên). Test trên Pixel 6 đảm bảo không bị touch event bị ArFragment consume.	FAB và X clickable được, không bị che.	Nghi

Cam

Cam Tasks:

Sprint	Scope	Task	Requirement	Outcome để verify	Owner
1.1	Core Android	Logic Auth & Role	Dùng Firebase Auth, lưu Prefs JWT, intent Navigate	App login thành công, nhảy đúng màn hình theo Role.	Cầm (PM)
1.1	Core Android	Profile + Upload	Xử lý Camera/Gallery intent, upload Firebase Storage	Update đổi avatar được lên Firebase thành công.	Cầm (PM)
1.1	SQLite Logic	Wishlist DB	Code ContentProvider giao tiếp bảng wishlist SQLite	App khác/Module khác query được wishlist.	Cầm (PM)
1.2	Retrofit Logic	Fetch Data API	Parse API GET Products từ BE1, map vào Adapter	Hiện danh sách SP có hình ảnh (Glide) lên UI.	Cầm (PM)
1.2	SQLite Logic	Offline Cart	CRUD SQLiteOpenHelper cho cart_items, NetworkReceiver	Chặn mạng bấm thêm giỏ vẫn hiển thị, có mạng auto sync.	Cầm (PM)
1.3	Core Android	Đặt hàng + PDF	Gọi API POST Order, dùng DownloadManager tải PDF hóa đơn	Đơn vào Database BE thành công, PDF tải về máy.	Cầm (PM)

Sprint	Task / Công việc	Màn hình	Requirement chi tiết	Outcome / Deliverable	Owner
PHASE 2 — INTEGRATION LAYER (Tuần 6-8)					
S2.1	Java: Admin CRUD sản phẩm + ksoap2	SCR-22, SCR-16	Admin CRUD: Retrofit Multipart — addFormDataPart('image', filename, RequestBody.create(bytes)). POST/PUT/DELETE /api/admin/products.	Admin CRUD sản phẩm + ảnh thật. SOAP Viettel Post swap vào (hoặc	Cầm

	Viettel Post THẬT		Toggle isActive: SwitchCompat → PATCH /toggle-active. Viettel Post thật (nếu credentials về): swap URL Wiremock → api.viettelpost.vn/Webservice/ViettelPost.asmx . Namespace 'http://tempuri.org/'. Timeout 5s → fallback + toast.	Wiremock fallback).	
S2.1	Java: bind Admin Dashboard — MPAndroidChart + Firestore realtime	SCR-20	Firestore onSnapshot analytics/{today} → update 4 tile CardView. Retrofit GET /api/admin/metrics?range=7d → parse time-series → LineChart.setData(). GET /api/admin/top-products → BarChart. Tạo PieChart từ category data. MPAndroidChart: add dependency implementation 'com.github.PhilJay:MPAndroidChart:v3.1.0'.	Dashboard 3 loại chart có data thật. 4 tile realtime Firestore.	Cầm
S2.2	Java: FCMSERVICE + Deep Link CartFragment	SCR-15, SCR-23, SCR-24	FCMSERVICE extends FirebaseMessagingService: onNewToken → POST /api/users/device-token. onMessageReceived: data.get('screen')=='CART' → PendingIntent → Intent(MainActivity) extra NAVIGATE_TO='cart' → NavController navigate(cartFragment). Deep link hoạt động cả khi app killed. 'ORDER_HISTORY' → tương tự. Vibration: VibrationEffect.createOneShot(300ms). Admin [Gửi Voucher]: Retrofit POST /api/admin/send-voucher.	Click notification → đúng Fragment. Deep link từ closed app. Admin gửi voucher 1 tap.	Cầm
S2.3	Java: Loyalty animation + ML Kit Barcode + Đổi voucher tại Checkout	SCR-25, SCR-26, SCR-27, SCR-16	ObjectAnimator.ofInt(progressBar,'progress',0,target).setDuration(800).setInterpolator(AccelerateDecelerate). ValueAnimator.ofInt(0,currentPoints) → animate counter. CameraX ImageAnalysis: BarcodeScannerOptions.FORMAT_ALL_FORMATS. ImageProxy → InputImage.fromMediaImage() → scanner.process() → rawValue.startsWith('TIRTIR-') → stop → POST /api/loyalty/scan → BottomSheet kết quả. CheckoutActivity nút 'Dùng điểm': Dialog chọn mức → POST /api/loyalty/redeem → apply discount → update tổng tiền realtime.	Progress bar 800ms mượt. Barcode scan <2s. Đổi điểm tại Checkout, tổng tiền giảm ngay.	Cầm

Sprint	Task / Công việc	Màn hình	Requirement chi tiết	Outcome / Deliverable	Owner
PHASE 3 — AI / ML + DEPLOY (Tuần 9–10)					
S3.1	Java: CameraX Skin Analysis + Python ML + Cushion Match	SCR-34, SCR-35	CameraSelector.LENS_FACING_FRONT. ImageCapture.takePicture() → File → BitmapFactory.decodeFile() → compress(JPEG,80) → OkHttp MultipartBody POST Python /analyze. Parse SkinAnalysisResult. Fallback: load assets/skin_analysis_mock.json nếu timeout. Sau đó GET /api/products/cushion-match?skin_tone_hex=xxx → parse top 5 → startActivity(SkinResultActivity). SkinResultActivity: setBackgroundColor(Color.parseColor(hex)). CircularProgressIndicator animate 0→score. Dialog 'Cập nhật loại da?' nếu	Camera trước mở, ảnh gửi Python, kết quả + cushion match hiển thị. Fallback mock OK.	Cầm

			detectedSkinType ≠ currentSkinType → Firestore update.		
S3.1	Java: Chatbot streaming + OCR Ingredient + Offline banner + Deep link	SCR-30, SCR-31, SCR-32	ChatFragment: POST /api/chatbot/message → append bubble → scroll. Typing indicator: add TypingBubble trước call → remove khi nhận. SharedPrefs last 50 messages (Gson). Parse {detectedSkinType} → Dialog cập nhật badge. Deep link chip SP: parse [PRODUCT:id:name] từ response → tạo Chip → onClick Intent ProductDetail. Offline: NetworkChangeReceiver detect mất mạng → show banner 'Chatbot cần kết nối internet', disable input. IngredientScan: ML Kit Text Recognition v2 on-device, split by ',' → POST /api/ingredients/check.	Chat mượt. Deep link chip SP OK. Offline banner không crash. OCR offline nhận <5s.	Cảm
S3.2	Java: ARCore Augmented Faces — Render màu son realtime	SCR-37	build.gradle: com.google.ar:core:1.40.0 + sceneform-ux:1.17.1. Manifest: CAMERA permission, uses-feature android.hardware.camera.ar required=true, meta-data com.google.ar.core=required. Runtime: ArCoreApk.requestInstall() → INSTALLED hoặc INSTALL_REQUESTED. Config AugmentedFaceMode.MESH3D. onAugmentedFaceUpdate: face.getTrackingState() == TRACKING → getMeshVertices() 468 điểm. Lips region: MediaPipe indices upper lip ~61-67, lower lip ~291-306. MaterialFactory.makeTransparentWithColor(this, new Color(r,g,b,0.55f)) → apply AugmentedFaceNode. Color picker: List<ShadeColor> từ Intent → bind HorizontalScrollView → click → rebuild Material mới màu. onPause: arSceneView.pause(). onDestroy: arSceneView.destroy(). Fallback nếu không hỗ trợ ARCore: AlertDialog → finish() + show static swatch màu tĩnh trên ProductDetail. Capture: ARView bitmap → MediaStore INSERT → Intent.createChooser share.	AR render màu son lên môi realtime. Đổi màu từ picker. Memory OK. Fallback + capture + share hoạt động.	Cảm
S3.2	Java: Routine Builder kéo thả + FTS4 Conflict + AlarmManager + Community	SCR-36	ItemTouchHelper onMove(): reorder list → update SQLite steps_json. Thêm SP: load ingredients API → query SQLite FTS4 ingredient_conflicts MATCH → nếu conflict AlertDialog (tên 2 chất, severity, giải thích, nút Vẫn thêm/Hủy). Auto-sort khi thêm: SLOT_ORDER map (Cleanser=1, Toner=2, Serum=3, Moisturizer=4, Sunscreen=5 morning only) → sort list → notifyDataSetChanged. AlarmManager.setRepeating(RTC_WAKEUP, 20:00, INTERVAL_DAY) → BroadcastReceiver → local notification 'Nhớ skincare tối nay! 💎💎'. POST /api/routines/save → voucherCode → Dialog 'Nhận voucher [code]!'. Community: nút Áp dụng → GET /api/routines/{id} → insert SQLite routine cá nhân.	Kéo thả mượt. Conflict alert đúng. Auto-sort layer. Reminder offline 20:00. Voucher + community OK.	Cảm

S3.2	Build Release + Notification prefs + AdMob + UAT	—	SharedPrefs notification: putBoolean('pref_restock'/'pref_routine'/'pref_loyalty'/'pref_conflict'/'pref_skin_tip'). FCMService check prefs trước show. AdMob: MobileAds.initialize(). HomeFragment show AdView nếu lastOrderDate > 7 ngày (Firestore). Keystore: keytool -genkey. signingConfigs release build.gradle. Build > Generate Signed Bundle .aab. Upload Play Console Internal Testing. UAT: test chéo 29 màn. Video backup: (1) AR Try-On son → đổi màu → capture share, (2) Barcode scan → +50 điểm, (3) Skin Analysis → cushion match.	Notification prefs OK. AdMob banner đúng điều kiện. .aab trên Play Console. 3 video backup sẵn sàng.	Cầm
------	--	---	---	--	-----

Spr int	Task / Công việc	Màn hình	Requirement chi tiết	Outcome / Deliverable	Owner
⚠ TASK BỔ SUNG — Gap Analysis					
S3.1	❌ Java: Deep link chip SP trong ChatFragment → ProductDetail	SCR-30, SCR-14	Parse bot response: regex [PRODUCT:{id}:{name}]. Tạo Chip → setOnClickListener → startActivity(ProductDetailActivity, {PRODUCT_ID: id}).	Tap chip SP trong chat → mở ProductDetail đúng sản phẩm.	Cầm
S3.1	❌ Java: Offline fallback Chatbot — banner thay vì crash	SCR-30	NetworkChangeReceiver trong ChatFragment. Mất mạng: banner vàng VISIBLE, disable EditText + Button gửi. Có mạng lại: hide banner, enable input.	Mất mạng: banner. Có mạng: input enable. Không crash.	Cầm
S2.3	❌ Java: Dừng điểm đổi voucher tại Checkout	SCR-25, SCR-16	Button 'Dừng điểm' CheckoutActivity → Dialog mức đổi. Confirm → POST /api/loyalty/redeem → voucherCode → apply discount → update tổng tiền TextView realtime.	Đổi điểm tại Checkout, tổng tiền giảm ngay.	Cầm
S3.2	❌ Java: ARCore hardware fallback + capture share	SCR-37	ArCoreApk.checkAvailability(): UNSUPPORTED → AlertDialog → finish() → ProductDetail show static swatch tĩnh. Catch SecurityException camera → request permission. FAB capture: arSceneView bitmap → MediaStore INSERT → Intent.createChooser.	Không crash máy không hỗ trợ. Capture + share hoạt động.	Cầm
S1.1 / S3.2	❌ Java: Token 30 ngày + Admin timeout 8h	SCR-10, SCR-12	Login: SharedPrefs.putLong('token_expiry', now+30d). MainActivity.onStart(): if(now>token_expiry) signOut+Login. AdminDashboard.onResume(): admin_expiry = login_time+8h, check onResume, quá → signOut+Login.	User không cần login lại trong 30 ngày. Admin tự logout sau 8h.	Cầm
S3.2	❌ Java: Routine auto-sort + chia sẻ community + copy về	SCR-36	SLOT_ORDER map. Sau addStep(): sort list → notifyDataSetChanged. Share: POST /api/routines/save {isPublic:true}. Copy: GET /api/routines/{id} → insert SQLite routine cá nhân.	Sort tự động, chia sẻ + copy community routine.	Cầm

Screen List

4. Screen Inventory

Toàn bộ Activity và Fragment cần xây dựng, sắp xếp theo Phase/Sprint. Dùng làm Activity/Fragment Map cho S0.1.

Phase 0 — Foundation

ID	Tên màn hình	Loại	BR	Sprint
SCR-00	SplashActivity	Activity	All	S 0.1
SCR-01	OnboardingActivity	Activity	BR-07	S 0.1

Phase 1 — E-Commerce Core (Sprints 1.1 – 1.3)

ID	Tên màn hình	Loại	BR	Sprint
SCR-10	LoginActivity	Activity	BR-07	S 1.1
SCR-11	RegisterActivity	Activity	BR-07	S 1.1
SCR-12	MainActivity (host)	Activity	All	S 1.1
SCR-13	HomeFragment	Fragment	BR-01	S 1.2
SCR-14	ProductDetailActivity	Activity	BR-01, BR-04, BR-09	S 1.2
SCR-15	CartFragment	Fragment	BR-01	S 1.2
SCR-16	CheckoutActivity	Activity	BR-01	S 1.3
SCR-17	OrderSuccessActivity	Activity	BR-01	S 1.3
SCR-18	OrderHistoryFragment	Fragment	BR-01	S 1.3
SCR-19	ProfileFragment	Fragment	BR-07, BR-06	S 1.1
SCR-1A	AddressManagerActivity	Activity	BR-01	S 1.3
SCR-1B	WishlistActivity	Activity	BR-07	S 1.3

Phase 2 — Integration Layer (Sprints 2.1 – 2.3)

ID	Tên màn hình	Loại	BR	Sprint
SCR-20	AdminDashboardActivity	Activity	BR-03	S 2.1
SCR-21	AdminProductListFragment	Fragment	BR-03	S 2.1
SCR-22	AdminProductFormActivity	Activity	BR-03	S 2.1
SCR-23	AdminChurnFragment	Fragment	BR-03	S 2.2
SCR-24	AdminCartRecoveryFragment	Fragment	BR-02+03	S 2.2
SCR-25	LoyaltyFragment	Fragment	BR-06	S 2.3
SCR-26	BarcodeScanActivity	Activity	BR-06	S 2.3

SCR-27	VoucherWalletActivity	Activity	BR-06	S 2.3
---------------	-----------------------	----------	-------	-------

Phase 3 — AI / ML & Deploy (Sprints 3.1 – 3.2)

ID	Tên màn hình	Loại	BR	Sprint
SCR-30	ChatFragment	Fragment	BR-04	S 3.1
SCR-31	IngredientScanActivity	Activity	BR-04	S 3.1
SCR-32	ConflictResultActivity	Activity	BR-04	S 3.1
SCR-33	IngredientHistoryFragment	Fragment	BR-04	S 3.1
SCR-34	SkinAnalysisActivity	Activity	BR-05	S 3.1
SCR-35	SkinResultActivity	Activity	BR-05	S 3.1
SCR-36	RoutineFragment	Fragment	BR-10	S 3.2
SCR-37	ARTryOnActivity	Activity	BR-09	S 3.2
SCR-38	NotificationSettingsActivity	Activity	BR-08	S 3.2